高性价比饮食指南

用最少的钱、时间和毅力，换回最多的健康

不要吃出慢病 · 蔬菜、水果和豆类 · 肉、蛋、奶、鱼和坚果 · 油、盐和调味 · 怎么吃 · 体重管…

127 条建议　A 级证据 31 条　69 条原始文献链接　可按性价比筛选

讲怎么不得慢病，怎么把血压、血糖、血脂管住。讲蔬果豆、肉蛋奶鱼、油盐调味怎么配，减肥怎么不伤身，厨房与食品安全怎么防，标签怎么读、钱怎么花，不同人群怎么吃，外卖下馆子怎么点。127 条建议，每条写明花掉什么、换回什么、证据有多硬，来源只引期刊论文和官方文件。不用全做：这是按性价比排好的备选单，不是任务清单——挑走一两条就算数。

生成于 2026-10-12 06:34（北京时间） · 正文提交 86db65a
正文以在线版为准：https://kexin1409.github.io/how-to-eat-better/
在线检索与本 PDF 的最新版都在 https://github.com/kexin1409/how-to-eat-better

目录

前言 1

各节简介 4

1. 不要吃出慢病：主食、糖和含糖饮料 5

2. 蔬菜、水果和豆类 10

3. 肉、蛋、奶、鱼和坚果 13

4. 油、盐和调味：厨房里最便宜的改造 18

5. 怎么吃：节奏、分量和节制 22

6. 体重管理与减肥 26

7. 做饭与厨房安全 31

8. 食物中毒与高风险食物 35

9. 水、咖啡、茶和酒 40

10. 买什么：标签、性价比和选购 44

11. 不同人群怎么吃 48

12. 常见误区与谣言 53

13. 外出就餐、外卖和预算 58

前言

讲怎么不得慢病，怎么把血压、血糖、血脂管住。讲蔬果豆、肉蛋奶鱼怎么配，油盐怎么减，减肥怎么不伤身，厨房与食品安全怎么防，标签怎么读、钱怎么花，不同人群怎么吃，外卖下馆子怎么点。127 条建议，每条写明花掉什么、换回什么、证据有多硬，来源只引期刊论文和官方文件。不用全做：这是按性价比排好的备选单，不是任务清单——挑走一两条就算数。

这本书想回答的问题

问题	去哪看
有了高血压、高血糖、高血脂的苗头，吃饭上先改哪几件最划算？	1. 不要吃出慢病
蔬菜、水果、豆类每天吃多少、怎么吃才够？	2. 蔬菜、水果和豆类
红肉、加工肉、鱼、蛋、奶、坚果各该吃多少，怎么挑？	3. 肉、蛋、奶、鱼和坚果
盐和油超了多少、怎么减，换成什么最省事？	4. 油、盐和调味
进食顺序、吃饭快慢、三餐夜宵怎么安排？	5. 怎么吃
想减肥，哪些方法真的有效、哪些伤身？	6. 体重管理与减肥
做饭的哪些习惯伤身致癌，厨房里要注意什么？	7. 做饭与厨房安全
哪些食物和做法容易吃出食物中毒？	8. 食物中毒与高风险食物
水、咖啡、茶、酒、含糖饮料各喝多少？	9. 水、咖啡、茶和酒
营养标签怎么读，哪些「健康食品」是智商税？	10. 买什么
老人、孩子、孕产妇、健身人群分别怎么吃？	11. 不同人群怎么吃
流传最广的饮食说法里，哪些是错的？	12. 常见误区与谣言
下馆子、点外卖怎么点，预算紧怎么吃得健康？	13. 外出就餐、外卖和预算

怎么读

- 不用全做：这是一份按性价比排好的备选单，不是任务清单。挑走一两条就算数，剩下的放着，需要时再回来查。
- 想按条件挑：打开在线检索页（https://kexin1409.github.io/how-to-eat-better/），可以按关键词、章节、证据等级来筛，也可以按「花不花钱、花多少时间、要不要毅力」这三样筛，几个条件能叠着用。页面上的内容直接取自 book/ 目录里的正文，正文一改，页面跟着改。
- 条目之间会互相指路（「见第 4 节第 7 条」这种）：在线检索页里点一下就能跳过去。在这份 PDF 里点不动，但每处指路都写明了指向哪一条，不翻过去也知道说的是什么。
- 想按顺序读：每节内的条目按性价比从高到低排列，从每节前几条开始看就行。

- 只想看结论最硬的：在在线检索页里勾选证据等级 A，只留下有具体数字、来自荟萃分析或大型试验的 31 条。
- 只想看最值得做的：勾选性价比「极高」，得到 11 条几乎不花钱、不花时间、不太需要毅力，收益又落在最大一档的条目。
- 想让 AI 帮你查：仓库里带了正文，把问题原样丢给能读文件的 AI 助手，让它先查相关条目、再按书里的口径回答，并注明出自第几节第几条。查不到就说查不到，不自己编数字。

证据分级

等级	含义
A	有具体数字可查，出处是多项研究合并起来的荟萃分析、跟踪很多人很多年的大型队列，或者随机分组的试验（RCT），能说出降了多少（HR、RR、下降百分比）
B	有研究支持，但说不出一个确切数字；或者只有小样本、单独一项研究撑着
C	作者自己的经验，或者大家公认的做法，没有直接的研究文献

全书 127 条中 A 级 31 条、B 级 71 条、C 级 25 条，另有 4 条标注了争议、49 条含待核实内容。有争议的条目会在备注里列出反方证据。所有来源只引原始文献（期刊论文附 DOI 或 PubMed 链接，或 WHO/CDC/国家卫健委等官方机构报告），不引二手转述。

性价比档

证据等级只回答「这个数字可不可信」，不回答「这件事值不值得做」。所以每条还另外标了两样：收益量级（好处有多大：大/中/小）和口径（换回的是哪一类东西：慢病/死亡率/时间等）。拿收益量级加上三项成本（钱、时间、毅力），合出一个性价比档：几乎不花什么成本、换回的好处又大的，是「极高」；其次「高」，再次「一般」。不同口径之间不做比较——「死亡率低 12%」和「每天省 10 分钟」不在一把尺子上。全书 127 条中性价比极高 11 条、高 49 条、一般 67 条。

每条建议长这样

```
### 2. 把家里的盐换成低钠盐（高危人群尤其）
<!-- 成本标签: 钱=少 时间=0 毅力=否 收益=大 口径=死亡率 -->
- 成本：一袋低钠盐比普通盐贵几元，口味几乎不变，不额外占时间。
- 说人话：得过中风、60 岁以上又有高血压的人，把家里的盐换成低钠盐，五年内死亡的概率低约 12%，中风低约 14%，主要心血管事件低约 13%。这是花几块钱换来的，全书记得住的就够本了。
- 收益：一项把人按村随机分成两组的试验，在中国 5 省 600 个农村做的，20995 人，都是得过卒中的人或 60 岁以上的高血压病人，平均跟踪 4.74 年。用低钠盐（75% 氯化钠 + 25% 氯化钾）的那组比用普通盐的那组：死亡风险低约 12%（RR 0.88），卒中低约 14%（RR 0.86），主要心血管事件低约 13%（RR 0.87）。高钾血症严重不良事件没有增加。
- 证据等级：A
- 来源：Neal B, Wu Y, Feng X 等 (2021). Effect of salt substitution on cardiovascular events and death. N Engl J Med. https://doi.org/10.1056/NEJMoa2105675
- 备注：争议与注意：试验对象是高危老人，健康年轻人换盐的好处要小得多。肾功能不全的人、正在吃保钾类药物（螺内酯、ACEI/ARB 类降压药等）的人，换盐前先问医生。低钠盐仍然是盐，用量照样要减。
```

「说人话」把「收益」栏里研究里的写法，翻成「死亡的概率低约两成」这样的日常说法。它只用「收益」栏已经写到的内容，不添新数字，只看这一行就够拿主意。「收益」栏里原样留着全部数字，想自己核对就看那一栏。

各节简介

1. 不要吃出慢病：主食、糖和含糖饮料：这一节讲吃进去的糖。口径：慢病风险与死亡率。

2. 蔬菜、水果和豆类：这一节讲最便宜也最被低估的三类食物：蔬菜、水果、豆制品。口径：慢病风险与死亡率。

3. 肉、蛋、奶、鱼和坚果：这一节讲动物性食物和坚果。口径：慢病风险与死亡率。

4. 油、盐和调味：厨房里最便宜的改造：这一节讲调味三件套：盐、油、酱。口径：血压与心血管。

5. 怎么吃：节奏、分量和节制：这一节不讲吃什么，讲怎么吃。口径：体重与血糖。

6. 体重管理与减肥：这一节写给想瘦的人。口径：体重与健康指标。

7. 做饭与厨房安全：这一节讲厨房。口径：安全与健康。

8. 食物中毒与高风险食物：这一节讲"吃了会出事"的东西。口径：食品安全。

9. 水、咖啡、茶和酒：这一节讲喝什么。口径：慢病与死亡率。

10. 买什么：标签、性价比和选购：这一节讲超市和菜市场。口径：金钱与健康。

11. 不同人群怎么吃：这一节按人群分：孕妇、婴幼儿、孩子、老人、糖尿病人、肾病患者、贫血的人、素食者、乳糖不耐受、酒精依赖者。口径：因人群而异。

12. 常见误区与谣言：这一节是辟谣合集，也是本书的"反面清单"——每一条听着都耳熟，每一条都没有证据。口径：证据本身。

13. 外出就餐、外卖和预算：这一节讲"不在家吃"的场景：外卖、食堂、聚餐、应酬。口径：健康与金钱。

1. 不要吃出慢病：主食、糖和含糖饮料

这一节讲吃进去的糖。中国人现在盐和油吃得凶，糖的问题主要藏在饮料、奶茶和零食里——热量高、不占肚子、血糖反应快。把含糖饮料换成水，是全书写起来最省事、收益排在最前的一条。口径：慢病风险与死亡率。

1. 把含糖饮料换成水、无糖茶或气泡水

- 成本：零。不花钱，还省钱——按每天少喝一瓶 5 元的饮料算，一年多出一千多块。难在改掉"吃饭就得配点喝的"的习惯，一般是几周。
- 说人话：含糖饮料是膳食里最"空"的热量：糖多、不顶饿、血糖蹿得快。每天一份，2 型糖尿病风险高约三成；孩子每天多一份，肥胖的几率高约六成。换掉它，是性价比最高的一刀。
- 收益：多项观察性研究的荟萃分析：每天多一份含糖饮料，2 型糖尿病风险高约 26%–30%（Imamura 等 2015，荟萃：RR 1.29）。儿童青少年队列：每天多一份，肥胖几率约高 60%（OR 1.60，Ludwig 等 2001，只记录、不分组）。随机试验（用无糖饮料替含糖饮料）确认能减轻体重（Tate 等 2012，318 人，替含糖饮料组体重多降约 2.5 个百分点）。全球模型估算每年约 18.4 万例死亡可归因于含糖饮料。
- 证据等级：A
- 来源：Imamura F 等 (2015). Consumption of sugar sweetened beverages, artificially sweetened beverages, and fruit juice and incidence of type 2 diabetes: systematic review, meta-analyses and estimation of population attributable fraction. BMJ. https://doi.org/10.1136/bmj.h3576；Ludwig DS, Peterson KE, Gortmaker SL (2001). Relation between consumption of sugar-sweetened drinks and childhood obesity: a prospective study. Lancet. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(01)05540-3；Tate DF 等 (2012). Replacing caloric beverages with water or diet beverages for weight loss. Am J Clin Nutr. https://doi.org/10.3945/ajcn.111.026278；Singh GM 等 (2015). Global, regional, and national consumption of sugar-sweetened beverages, fruit juices, and milk: a systematic assessment. PLoS One. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0124835
- 备注：果汁不算健康替身，见第 1 节第 3 条。无糖饮料可以当过渡，但别当成"许可"多喝，见第 9 节第 5 条。

2. 每天添加糖不超过 25 克，底线是 50 克

- 成本：零，反过来省买甜食的钱。难在习惯甜味，一般几周就能适应。
- 说人话：世界卫生组织建议添加糖最好低于每日总热量的 5%，按 2000 千卡算约 25 克（6 茶匙）；10%（约 50 克）是底线。一瓶 500 毫升可乐含糖 52 克，一天配额直接爆表。我国城市居民平均每天吃 9.1 克，看着不高，但饮料奶茶一加上就超。
- 收益：WHO 2015 年指南（证据主要来自体重与龋齿：添加糖增加多余热量摄入、增加龋齿风险；糖摄入越多龋齿越重）。与肥胖、2 型糖尿病、血脂异常的关联见各条。
- 证据等级：B
- 来源：WHO (2015). Guideline: Sugars intake for adults and children. https://www.who.int/publications/i/item/9789241549028；《中国居民营养与慢性病状况报告（2020 年）》：我国城市居民人均添加糖摄入量 9.1 克/天
- 备注：25 克是"最好"，50 克是"别过"。配料表前几位有白砂糖、果葡糖浆、麦芽糖浆的，都算在里头。天然水果里的糖不算，但果汁算，见第 2 节第 7 条。

3. 少喝果汁，整个吃水果

- 成本：零。果汁还比整果贵。
- 说人话：果汁把水果的纤维打没了，糖一点没少，喝下去还不顶饿。每周三份果汁，2 型糖尿病风险高 8%；换成整个水果反而更低。孩子从小习惯"渴了就喝甜的"，长大后更难改。
- 收益：大型观察性研究（护士健康研究等 12 万余人）：每周 3 份果汁与 2 型糖尿病风险高 8% 相关（HR 1.08）；同期每周 3 份蓝莓风险低 26%，总水果摄入与更低风险相关（Muraki 等 2013，只记录、不分组）。果汁的糖属于"游离糖"，与含糖饮料同类，见第 1 节第 1、2 条。
- 证据等级：B
- 来源：Muraki I 等 (2013). Fruit consumption and risk of type 2 diabetes: results from three prospective longitudinal cohort studies. BMJ. https://doi.org/10.1136/bmj.f7001；WHO (2015). Guideline: Sugars intake for adults and children. https://www.who.int/publications/i/item/9789241549028
- 备注：观察性研究，吃整果的人可能本来生活习惯也更健康。但果汁损失纤维、血糖反应快这部分是确定的。婴幼儿别用吸管杯喝果汁，也别用果汁代替水。

4. 把一半白米白面换成全谷物和杂豆

- 成本：杂粮与白米同价。要多花一步：提前泡半小时，用电饭煲杂粮档，多 10 分钟。
- 说人话：每天三份全谷物（约 90 克），冠心病风险低约两成，2 型糖尿病低约三成，全因死亡也略低。中国人的主食几乎全是精米白面，这是最容易补上的一口。从三分之一杂粮开始，没人会觉出难吃。
- 收益：剂量-反应荟萃分析（40 项队列）：全谷物每天 90 克，冠心病风险低约 20%（RR 0.80）、2 型糖尿病低约 32%（RR 0.68）、全因死亡低约 17%（RR 0.83）（Aune 等 2016，只记录、不分组）。《中国居民膳食指南（2022）》建议每天全谷物和杂豆 50–150 克。
- 证据等级：A
- 来源：Aune D 等 (2016). Whole grain consumption and risk of cardiovascular disease, cancer, and all cause and cause specific mortality: systematic review and dose-response meta-analysis of prospective studies. BMJ. https://doi.org/10.1136/bmj.i2716；中国营养学会 (2022).《中国居民膳食指南》
- 备注：观察性证据，吃全谷物的人整体习惯也更好，不能全算杂粮的功劳。换粮要慢慢来，一次全换胃肠会抗议。糖尿病人同样受益，见第 11 节第 7 条。

5. 杂粮饭不翻车的三个办法

- 成本：零。提前半小时泡米。
- 说人话：杂粮口感差，九成是水少了、泡短了。糙米、燕麦米、红豆、鹰嘴豆提前泡透，水量比白米多一成，用电饭煲杂粮档。从"一份杂粮两份米"起步，两周加到对半，舌头根本发现不了。
- 收益：无直接研究。操作层面的建议，依据是烹饪常识与第 4 条的摄入目标。
- 证据等级：C
- 来源：中国营养学会科普；《中国居民膳食指南（2022）》
- 备注：红薯、紫薯、土豆、山药算主食不算菜——吃了炒土豆丝，米饭要减量，见第 13 节第 3 条。肠胃弱的人从燕麦米、小米开始，别一上来就整糙米。

6. 粥不是养胃神器，白粥升糖快

- 成本：零。
- 说人话：白粥煮得越烂，血糖蹿得越快，糖尿病人尤其别拿它当"养胃"。杂粮粥、加了蛋和菜的粥好得多。真要养胃，该查查去查，别指望喝粥喝好。
- 收益：白粥属高血糖生成指数（GI）食物，精制碳水摄入与 2 型糖尿病风险正相关（观察性，见第 1 节第 1、4 条）。"喝粥养胃"没有可靠研究支持。
- 证据等级：B
- 来源：Atkinson FS, Brand-Miller JC, Foster-Powell K 等 (2021). International tables of glycemic index and glycemic load values: 2021 update. Diabetes Care.（白粥 GI 高，卷期页待核实）；精制碳水与糖尿病风险的关联见 Aune 等 2016（第 4 条同源）
- 备注：急性胃肠炎恢复期短期吃白粥没问题，别长期当主食。粥里加点杂粮、肉松、青菜，或者配个蛋，血糖曲线平得多。

7. 糖和牙齿：少吃，更别少吃多餐

- 成本：零。喝完水漱口。
- 说人话：糖伤牙，"吃的次数"比"吃的量"更要命。抱着一瓶可乐喝一下午，比一口气吃完一块蛋糕还伤牙。含糖饮料、糖果、甜点尽量跟着正餐走，别在两餐之间零敲碎打。
- 收益：WHO 指南：游离糖是龋齿的主要膳食原因，吃糖越多、越频繁，龋齿越重（动物试验、观察性研究与干预研究一致）。木糖醇等糖替代品可降低龋齿风险（多项小样本试验）。
- 证据等级：B
- 来源：WHO (2015). Guideline: Sugars intake for adults and children. https://www.who.int/publications/i/item/9789241549028
- 备注：婴儿别含着奶瓶睡觉（奶瓶龋），孩子喝完奶喂两口白水。喝完饮料清水漱口，半小时后再刷牙——刚喝完酸性饮料马上刷，反而磨损牙釉质。

8. 别让奶茶占掉一天的糖配额

- 成本：一杯 15–30 元，还附赠一天多的糖。少喝一杯立省。
- 说人话：2017 年上海消保委测了 27 个奶茶品牌：正常糖每杯含糖 13–62 克，标注"无糖"的也有 2.4 克以上，多数咖啡因不低。一周三五杯，糖配额和钱包一起爆。
- 收益：上海市消保委 2017 年奶茶比较试验（官方抽测，公布每杯糖含量与咖啡因含量）。奶茶高糖、高脂、高热量，配料多为奶精（含反式脂肪风险，见第 4 节第 6 条）。
- 证据等级：C
- 来源：上海市消费者权益保护委员会 (2017). 奶茶比较试验报告。 http://www.315.sh.cn/
- 备注：真想喝：无糖纯茶加鲜奶，糖和奶精都自己控。下午以后别喝含咖啡因的，见第 13 节第 8 条。

9. 警惕"无蔗糖"但升糖快的食品

- 成本：零。多花 3 秒看配料表。
- 说人话：无蔗糖饼干、无糖月饼，常常拿麦芽糖浆、葡萄糖浆、糊精顶上，血糖反应照样快。"0 蔗糖"不等于"0 糖"，更不等于"能随便吃"。糖尿病人踩这个坑的最多。
- 收益：无直接 RCT。糖浆与糊精的升糖作用与蔗糖接近，这是生理学常识；预包装食品标签规则见 GB 28050。
- 证据等级：C
- 来源：GB 28050《食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则》；中国营养学会科普
- 备注：看两处：配料表前三位（越靠前加得越多），营养成分表里的"碳水化合物"和"糖"。写着"无糖"的，每 100 克糖应不超过 0.5 克。

10. 孩子别养成"渴了就喝甜的"

- 成本：零。把甜饮料从家里清空，只留水和纯牛奶。
- 说人话：儿童青少年每多喝一份含糖饮料，肥胖几率高约六成（观察性研究）。甜味习惯一旦养成很难改。家里不买，是最省事的一刀。
- 收益：大型儿童队列：每天多一份含糖饮料，肥胖几率高约 60%（OR 1.60；Ludwig 等 2001，只记录、不分组）。随机干预试验也显示减少含糖饮料能降低体重增速。
- 证据等级：B
- 来源：Ludwig DS, Peterson KE, Gortmaker SL (2001). Relation between consumption of sugar-sweetened drinks and childhood obesity: a prospective study. Lancet. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(01)05540-3
- 备注：观察性研究，吃不干净因果。但含糖饮料不顶饿、热量高、糖是龋齿主因这几点都是确定的。孩子活动量大，偶尔喝一次没事，别天天有。

2. 蔬菜、水果和豆类

这一节讲最便宜也最被低估的三类食物：蔬菜、水果、豆制品。它们的共同点是花不了几个钱、不用毅力、收益全落在慢病一侧。中国人现在的问题是：菜吃得刚好，深色菜不够、豆制品和奶类太少，水果在部分人群又太少。口径：慢病风险与死亡率。

1. 每天蔬菜 300–500 克、水果 200–350 克

- 成本：应季大路菜一天几块钱。零额外时间。
- 说人话：每天 800 克蔬菜加水果，是观察性研究里全因死亡风险最低的那一档，比每天不到 200 克的人低约三成。蔬菜 300–500 克听起来多，其实是两小碗炒青菜加一个苹果的量。
- 收益：剂量-反应荟萃分析（95 项队列）：每天 800 克蔬果，心血管病风险低约 22%、全因死亡低约 28%；400 克已能拿到大部分好处，再往上收益递减（Aune 等 2017，只记录、不分组）。《中国居民膳食指南（2022）》：蔬菜 300–500 克、水果 200–350 克。
- 证据等级：A
- 来源：Aune D 等 (2017). Fruit and vegetable intake and the risk of cardiovascular disease, total cancer and all-cause mortality—a systematic review and dose-response meta-analysis of prospective studies. Int J Epidemiol. https://doi.org/10.1093/ije/dyw319；中国营养学会 (2022).《中国居民膳食指南》
- 备注：观察性研究，吃菜多的人往往整体习惯更好。但蔬果提供钾、纤维、抗氧化物而热量低，机制清楚，WHO 也按 400 克推荐。肾功能不全者高钾蔬菜要限量，听医生的。

2. 深色蔬菜占一半

- 成本：零到几元。菠菜、西兰花、番茄、紫甘蓝换着来，比大白菜贵不了多少。
- 说人话：深色蔬菜（深绿、红、橙、紫）的维生素、矿物质和植物化学物密度普遍高于浅色菜。每天一斤菜里，半斤深色的，同样的钱多买一倍营养。
- 收益：《中国居民膳食指南（2022）》建议深色蔬菜占蔬菜总量一半以上，依据是深色蔬菜微量营养素与植物化学物含量更高（成分分析 + 观察性证据）。与慢病风险的直接关联见第 1 条。
- 证据等级：B
- 来源：中国营养学会 (2022).《中国居民膳食指南》；USDA/中国食物成分表
- 备注：别只盯着一种"超级食物"。各种颜色轮着来，比单吃一样强。腌菜、酱菜、干菜不算新鲜蔬菜，见第 2 节第 6 条。

3. 每天 12 种食物，每周 25 种

- 成本：零。不花钱，有时候还省钱——应季便宜菜轮着买，比盯着一样买便宜。
- 说人话：不用算营养，记住"花样多"三个字就行：一天凑够 12 种食物，一周 25 种。同样是一斤菜，三种轮着吃比一种吃一周强。
- 收益：《中国居民膳食指南（2022）》核心推荐，依据是食物多样化与营养充足性、慢病风险相关的观察性证据（见第 1 条）。
- 证据等级：C
- 来源：中国营养学会 (2022).《中国居民膳食指南》
- 备注：谷薯、蔬果、肉蛋奶、大豆坚果、油盐五大类都要有，同一类里换着吃也算。米饭里加点杂粮豆、菜里荤素搭配，轻松达标。

4. 豆制品每天吃：25–35 克大豆

- 成本：豆腐、豆干、豆浆，一天一两块钱。零额外时间。
- 说人话：豆制品是最便宜的优质蛋白之一，还带膳食纤维和钙。指南建议折合大豆每天 25–35 克——差不多一小块北豆腐（150 克）加一杯无糖豆浆。
- 收益：《中国居民膳食指南（2022）》：每天大豆及坚果 25–35 克。观察性研究：大豆蛋白与血脂、心血管指标的改善相关；中国营养监测显示豆类摄入偏低。
- 证据等级：B
- 来源：中国营养学会 (2022).《中国居民膳食指南》；《中国居民营养与慢性病状况报告（2020 年）》：我国居民豆及豆制品消费量偏低
- 备注：豆浆要煮熟，见第 8 节第 4 条。豆制品与乳腺癌的关系见第 3 节第 9 条——不但不用躲，亚洲研究反而见到更低风险。

5. 豆腐、豆干、无糖豆浆怎么挑

- 成本：零。
- 说人话：北豆腐钙多（一半是卤水或石膏点的），南豆腐嫩但钙少；豆干、豆腐丝浓缩了蛋白也浓缩了盐；豆浆买"生牛乳+菌"之外什么都不加的，蛋白质含量每 100 毫升 2 克以上才算数。
- 收益：无直接 RCT。依据是食物成分与《中国居民膳食指南（2022）》的食物分类与推荐。
- 证据等级：C
- 来源：中国食物成分表；中国营养学会 (2022).《中国居民膳食指南》
- 备注：内酯豆腐水汪汪，钙和蛋白都低，别当主力。"风味发酵乳""乳酸菌饮料"不是豆浆也不是奶，见第 10 节第 4 条。

6. 腐乳、豆豉、咸菜是盐，不是菜

- 成本：零。少买酱菜的钱。
- 说人话：一块 10 克的腐乳含盐约 0.5–1 克，一碟咸菜轻松 2 克。它们确实是"豆制品"，但钠高到该按调料算，不是按菜算。中国胃癌多，跟高盐、腌制食品脱不了干系。
- 收益：高盐与胃癌、高血压的关联见第 4 节第 1 条；中式咸鱼被 IARC 列为 1 类致癌物（见第 8 节第 10 条）。腌制蔬菜与食管癌的关联见观察性证据（China Kadoorie Biobank：经常吃腌菜的男性食管癌死亡风险升高，卷期待核实）。
- 证据等级：B
- 来源：IARC Monographs Vol 114 (2015). Red and processed meat.https://www.iarc.who.int/；中国居民膳食指南 (2022)（减盐）
- 备注：想吃可以，按"调料"计量：一两块腐乳当一碟菜的量，当天其他菜少放盐。自制腌菜亚硝酸盐的变化见第 8 节第 11 条。

7. 水果吃整个的，果干限量

- 成本：应季水果一天几块钱。
- 说人话：整个水果有纤维、要嚼、占肚子，果汁两样都没有（见第 1 节第 3 条）。果干脱了水，糖浓缩，一次别超过一小把；冻干果干相对好些，低温油炸的脆片是油糖混合物。
- 收益：WHO：果汁的糖算游离糖，与含糖饮料同类。整果摄入与更低的全因死亡、心血管风险相关（Aune 等 2017，见第 2 节第 1 条）。
- 证据等级：B
- 来源：WHO (2015). Guideline: Sugars intake for adults and children. https://www.who.int/publications/i/item/9789241549028；Aune 等 2017（见第 1 条）
- 备注：水果再健康也是糖，一天 200–350 克够了，别当饭吃。糖尿病人选低 GI 的（莓类、苹果、梨、柚子），见第 11 节第 7 条。

8. 冷冻和罐装蔬果不丢人

- 成本：冷冻蔬果常常比反季新鲜菜便宜，还不容易烂掉扔掉。
- 说人话：速冻蔬菜是摘下来几小时内就冻上的，营养跟新鲜的差不太多，还不用洗切。罐头黄桃、番茄罐头也行——番茄罐头里的番茄红素反而更好吸收。真正的差别在价格和便利，不在"有没有营养"。
- 收益：多项成分与保留率研究：速冻蔬果的维生素保留率与新鲜储存的相近甚至更高（新鲜菜在运输储存中持续损失）。番茄热处理后番茄红素生物利用度升高（观察+机制证据）。
- 证据等级：B
- 来源：美国冷冻食品协会/多国成分研究综述（代表性研究：Bouzari A 等 (2015). Vitamin retention in eight fruits and vegetables: a comparison of refrigerated and frozen storage. J Agric Food Chem. https://doi.org/10.1021/jf5058793，具体保留率待核实）
- 备注：买冷冻的看两点：配料表只有菜本身（速冻杂蔬菜里别混进一堆酱），回家别反复解冻。糖水罐头换成清水或果汁浸的都行，糖水倒掉。

3. 肉、蛋、奶、鱼和坚果

这一节讲动物性食物和坚果。原则一句话：白肉、鱼、蛋、奶唱主角，红肉限量，加工肉尽量不碰。坚果单独列出来，是因为它是全书性价比最高的零食——每天一小把，观察性研究里冠心病风险低约三成。口径：慢病风险与死亡率。

1. 加工肉尽量不吃：香肠、腊肉、培根、火腿

- 成本：零。不买还省钱。
- 说人话：香肠、腊肉、培根、火腿、肉罐头这些加工肉，被国际癌症研究机构列为 1 类致癌物——和烟草、酒精同一档，意思是"对人致癌证据充分"，不是"吃一口就致癌"。每天 50 克加工肉，大肠癌风险高约 18%。腊月腌的腊肉、过年的火腿，都算。
- 收益：IARC 2015 年评估：加工肉制品对人类致癌（1 类），主要证据在大肠癌。荟萃分析：每天 50 克加工肉，大肠癌风险高约 18%（RR 1.18；Bouvard 等 2015，IARC 工作组合成）。
- 证据等级：A
- 来源：IARC (2015). IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans, Vol 114: Red and Processed Meat. https://publications.iarc.fr/Book-And-Report-Series/Iarc-Monographs-On-The-Identification-Of-Carcinogenic-Hazards-To-Humans/Red-And-Processed-Meat-2015；WCRF/AICR (2018). Diet, Nutrition, Physical Activity and Cancer: a Global Perspective.
- 备注：1 类是按证据强度分，不按危险大小分——加工肉的风险远小于吸烟，但证据同样"充分"。偶尔吃一次解馋没事，别天天当早餐肉。红肉限量见下一条。

2. 红肉限量：每周熟重不超过 3 份

- 成本：零。少吃两斤牛肉的钱够买好几顿鱼。
- 说人话：猪牛羊肉本身不是毒药，但世界癌症研究基金会的建议是每周别超过约 3 份（熟重 350–500 克），也就是一周五六顿、每顿麻将大小一块。中国人猪肉吃得偏多，鱼和禽吃得偏少。
- 收益：IARC 2015：红肉为 2A 类（对人很可能致癌），证据主要在大肠癌。WCRF/AICR 2018 建议限制红肉摄入（每周熟重 350–500 克）、尽量少吃加工肉。中国居民监测：畜肉摄入较多，鱼禽偏少。
- 证据等级：B
- 来源：IARC (2015). Vol 114: Red and Processed Meat. https://publications.iarc.fr/Book-And-Report-Series/Iarc-Monographs-On-The-Identification-Of-Carcinogenic-Hazards-To-Humans/Red-And-Processed-Meat-2015；WCRF/AICR (2018). Diet, Nutrition, Physical Activity and Cancer.《中国居民营养与慢性病状况报告（2020 年）》
- 备注：红肉也是铁、锌、维生素 B12 的好来源，别因噎废食，是"限"不是"禁"。贫血的人、孕产妇更需要里面的铁，见第 11 节第 9 条。

3. 鱼每周吃 2–3 次

- 成本：冻鱼、冷冻虾仁、应季小鱼，比牛羊肉便宜。零额外时间。
- 说人话：每周吃两三次鱼（共 300–500 克），冠心病和中风的风险都低一成上下，全因死亡也略低。不用追求三文鱼，便宜的小黄鱼、带鱼、鲫鱼一样算数，关键在"吃鱼的频次"。
- 收益：多项观察性研究与荟萃：每周吃鱼 1–4 份与心血管事件、中风风险低约 10%–15% 相关（代表性：He K 等 2004？应为 Chowdhury 等 2012 荟萃，卷期待核实；具体幅度按"一成上下"保守表述）。《中国居民膳食指南（2022）》：水产品每周 300–500 克，最好每周 2 次。
- 证据等级：B
- 来源：Chowdhury R 等 (2012). Association of dietary, circulating, and supplement fatty acids with coronary risk: a systematic review and meta-analysis. Ann Intern Med.（鱼类与冠心病部分，卷期待核实）；中国营养学会 (2022).《中国居民膳食指南》
- 备注：孕期吃鱼对孩子发育的关联见第 11 节第 2 条。别吃高汞的大鱼（鲨鱼、剑鱼、马鲛/方头鱼），见同条。生鱼片见第 8 节第 10 条。

4. 鸡蛋每天 1 个不用怕

- 成本：一天一个蛋，最便宜的优质蛋白。零额外时间。
- 说人话：dietary cholesterol 早就从"限量"名单里划掉了。每天 1 个鸡蛋，与心血管病风险不相关；一天 2–3 个对健康人也未见风险增加。真正要少的是含糖饮料和肥肉，不是鸡蛋。
- 收益：荟萃分析（3 项大型队列，约 50 万人）：每天 1 个鸡蛋与心血管病、冠心病、中风风险无显著关联（Drouin-Chartier 等 2020）。中国慢性病前瞻性研究（China Kadoorie Biobank，50 万人）：每天吃蛋与心血管风险不相关（每日约 5.3 个组风险略高，卷期待核实）。
- 证据等级：A
- 来源：Drouin-Chartier JP 等 (2020). Egg consumption and risk of cardiovascular disease: three large prospective US cohort studies and a meta-analysis. BMJ. https://doi.org/10.1136/bmj.m513；Qin C, Lv J, Guo Y 等 (2018). Associations of egg consumption with cardiovascular disease in a cohort study of 0.5 million Chinese adults. Heart. https://doi.org/10.1136/heartjnl-2017-312651
- 备注：观察性证据为主，吃蛋多的人往往整体饮食也不同。糖尿病人的证据有分歧，保守起见每天 1 个。别丢蛋黄——蛋黄里是蛋白、维生素、胆碱和大部分矿物质。

5. 奶每天 300–500 毫升

- 成本：国产纯牛奶一天 3–5 元。钙和蛋白的性价比没有对手。
- 说人话：奶是最便宜的补钙食物，一杯 250 毫升的奶约含 260 毫克钙，还带优质蛋白。指南建议每天 300–500 克奶及奶制品。中国人奶喝得少，钙平均摄入量只有推荐量的一半左右。
- 收益：《中国居民膳食指南（2022）》：每天奶及奶制品 300–500 克。大型国际队列（PURE，21 国 13 万人）：每天 2 份以上奶制品与更低的心血管和死亡风险相关（Dehghan 等 2018，观察性）。我国居民钙摄入平均约 400 毫克/天，低于推荐的 800 毫克。
- 证据等级：B
- 来源：Dehghan M 等 (2018). Association of dairy intake with cardiovascular disease and mortality in 21 countries from five continents (PURE). Lancet. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)31812-9；《中国居民营养与慢性病状况报告（2020 年）》
- 备注：全脂还是脱脂，对大多数人不重要，按热量预算选（见第 12 节）。乳糖不耐受换着喝，见第 11 节第 11 条。含乳饮料不是奶，见第 10 节第 4 条。

6. 每天一小把坚果：25–35 克

- 成本：应季散装核桃、花生一天几块钱。零时间。
- 说人话：每天一小把坚果（约 28 克，手心一小把），冠心病风险低约三成，全因死亡也略低。这是观察性研究里少有的"越吃越赚"的零食——当然是要原味的，别是盐焗糖霜的。
- 收益：剂量-反应荟萃（20 项队列）：每天 28 克坚果，冠心病风险低约 29%（RR 0.71）、心血管死亡低约 24%、全因死亡低约 21%（Aune 等 2016，只记录、不分组）。美国两项大型队列：每天吃坚果的人全因死亡低约 20%（Bao 等 2013，观察性）。
- 证据等级：A
- 来源：Aune D 等 (2016). Nut consumption and risk of cardiovascular disease, total cancer, all-cause and cause-specific mortality: a systematic review and dose-response meta-analysis. BMC Med. https://doi.org/10.1186/s12916-016-0806-6；Bao Y 等 (2013). Association of nut consumption with total and cause-specific mortality. N Engl J Med. https://doi.org/10.1056/NEJMoa1307352
- 备注：观察性证据，吃坚果的人整体习惯也更好。但坚果的脂肪结构好（不饱和脂肪为主），机制站得住。热量不低，一天一小把就够，别抱着罐子吃。孩子吃整颗坚果防呛，见下一条。

7. 坚果要原味、不发霉，孩子吃整颗要防呛

- 成本：零。买原味的，往往还更便宜。
- 说人话：发霉、发苦的坚果直接扔，别"嚼嚼吐掉霉斑"——黄曲霉毒素洗不掉也煮不死（见第 3 节第 8 条）。3 岁以下的孩子别给整颗坚果，窒息是儿科急诊常见原因，切碎或抹酱。
- 收益：黄曲霉毒素为 1 类致癌物（IARC），见第 3 节第 8 条。婴幼儿坚果窒息为各国儿科安全指南的明确警示（美国儿科学会等）。
- 证据等级：B
- 来源：IARC (2012). Aflatoxins. IARC Monographs Vol 100F. https://publications.iarc.fr/127；美国儿科学会 (AAP) 婴幼儿窒息预防指南
- 备注：盐焗、糖霜、蜂蜜黄油味的坚果，钠和糖都上去了，好处打折。散装坚果闻着有哈喇味的就是酸败了，别舍不得。

8. 花生和散装花生油：黄曲霉毒素的头号目标

- 成本：零。买正规品牌的瓶装油，别买小作坊现榨。
- 说人话：花生、玉米最容易长黄曲霉毒素，1 类致癌物，280°C 才裂解，蒸煮油炸都去不掉。乙肝感染者再吃进它，肝癌风险成倍放大。自榨散装花生油没有精炼和检测环节，超标率一直降不下来。
- 收益：IARC：黄曲霉毒素 1 类致癌物（肝癌）。队列研究（中国启东等地）：乙肝病毒感染与黄曲霉毒素暴露对肝癌有协同作用（联合风险远高于单独风险，协同倍数待核实）。我国多次抽检显示小作坊散装花生油黄曲霉毒素超标问题突出（各地市场监管部门通报）。
- 证据等级：A
- 来源：IARC (2012). Aflatoxins. IARC Monographs Vol 100F. https://publications.iarc.fr/127；中国启东肝癌队列关于 HBV 与黄曲霉毒素协同作用的系列研究（代表：Sun Z 等 1999，Cancer Epidemiol Biomarkers Prev? 卷期待核实，协同结论见原文）；国家及各地市场监管部门散装花生油抽检通报
- 备注：家里的花生、玉米、核桃同样会长霉，发现一颗坏的，整袋扔掉，别挑出来剩下的继续吃。筷子笼、砧板发霉长斑也要换，见第 7 节第 8 条。

9. 大豆与乳腺癌：不但不用躲，反而可能更低

- 成本：零。
- 说人话："豆制品含雌激素，吃了得乳腺癌"是流传最广的饮食谣言之一。事实正相反：亚洲女性队列的荟萃分析里，大豆吃得多与更低的乳腺癌风险相关。豆腐、豆浆正常吃。
- 收益：观察性荟萃（亚洲人群为主）：大豆摄入与乳腺癌风险呈负相关（Chen M 等 2014，亚洲女性风险低约 20%–30%，卷期待核实）；机制上大豆异黄酮是弱植物雌激素，与人体雌激素受体作用不同。
- 证据等级：B
- 来源：Chen M, Rao Y, Zheng Y 等 (2014). Association between soy isoflavone intake and breast cancer risk for pre- and post-menopausal women: a meta-analysis of epidemiological studies. PLoS One. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0088771（风险幅度为观察性，卷期待核实）
- 备注：乳腺癌患者治疗后能不能吃豆制品，目前的指南意见是可以适量吃，但听自己主治医生的。每天 25–35 克大豆的推荐量不变，见第 2 节第 4 条。

10. 动物肝脏好吃，但要限量

- 成本：猪肝、鸡胗比肉便宜。一个月两三次，一次 25–50 克。
- 说人话：肝脏是维生素 A、铁、B12 的宝库，贫血的人吃它补铁比红枣管用（见第 11 节第 9 条）。但维生素 A 是脂溶性的，吃多了会中毒——每月两三次、每次麻将大小两块就够。孕妇尤其别吃肝，见第 11 节第 1 条。
- 收益：《中国居民膳食指南（2022）》：动物内脏每月 2–3 次，每次 25–50 克。维生素 A 过量的胎儿致畸风险为各国孕期指南的明确警示（孕早期避免肝脏与高剂量维 A 补充剂）。
- 证据等级：B
- 来源：中国营养学会 (2022).《中国居民膳食指南》；WHO/各国孕期营养指南（维 A 致畸）
- 备注：内脏也是胆固醇和嘌呤的大户，高血脂、痛风的人少吃。买检疫合格的，别吃来路不明的"野味内脏"。

4. 油、盐和调味：厨房里最便宜的改造

这一节讲调味三件套：盐、油、酱。中国人现在最大的膳食短板不是"吃得不对"，而是盐和油严重超标——人均烹调用盐 9.3 克（推荐 5 克）、烹调油 43.2 克（推荐 25–30 克）。改造成本几乎为零，收益直接落在血压和心血管上，是全书性价比最高的一节。口径：血压与心血管。

1. 每天盐不超过 5 克，中国人平均吃 9 克多

- 成本：零。少放盐还省盐钱。
- 说人话：我国居民人均每天烹调用盐 9.3 克，接近推荐量（5 克）的两倍，北方一些地区高达 16–18 克。盐吃多了直接推高血压，血压高了中风、冠心病、胃癌、肾病跟着来。减 5%–10% 的盐，舌头基本尝不出来，一个月就能适应。
- 收益：《中国居民营养与慢性病状况报告（2020 年）》：人均每日烹调用盐 9.3 克。WHO 与《中国居民膳食指南（2022）》：每天盐不超过 5 克。高盐与高血压、脑卒中、胃癌的关联为大量观察性研究与干预试验一致支持（DASH-Sodium 试验见第 5 条）。
- 证据等级：A
- 来源：国家卫生健康委 (2020).《中国居民营养与慢性病状况报告（2020 年）》；WHO (2012). Guideline: Sodium intake for adults and children. https://www.who.int/publications/i/item/9789241504836；中国营养学会 (2022).《中国居民膳食指南》
- 备注：9.3 克只是家里炒菜放的盐，零食、外卖、酱料里的"隐形盐"还没算，见第 4 节第 7 条。重体力出汗多的人可以放宽一点，别对着 5 克焦虑。

2. 把家里的盐换成低钠盐（高危人群尤其）

- 成本：一袋低钠盐比普通盐贵几元，口味几乎不变，不额外占时间。
- 说人话：得过中风、60 岁以上又有高血压的人，把家里的盐换成低钠盐，五年内死亡的概率低约 12%，中风低约 14%，主要心血管事件低约 13%。这是花几块钱换来的，全书记得住的就够本了。
- 收益：一项把人按村随机分成两组的试验，在中国 5 省 600 个农村做的，20995 人，都是得过卒中的人或 60 岁以上的高血压病人，平均跟踪 4.74 年。用低钠盐（75% 氯化钠 + 25% 氯化钾）的那组比用普通盐的那组：死亡风险低约 12%（RR 0.88），卒中低约 14%（RR 0.86），主要心血管事件低约 13%（RR 0.87）。高钾血症严重不良事件没有增加。
- 证据等级：A
- 来源：Neal B, Wu Y, Feng X 等 (2021). Effect of salt substitution on cardiovascular events and death. N Engl J Med. https://doi.org/10.1056/NEJMoa2105675
- 备注：争议与注意：试验对象是高危老人，健康年轻人换盐的好处要小得多。肾功能不全的人、正在吃保钾类药物（螺内酯、ACEI/ARB 类降压药等）的人，换盐前先问医生。低钠盐仍然是盐，用量照样要减。

3. 每天油 25–30 克，中国人平均 43 克

- 成本：零。少放油还省油钱。
- 说人话：我国居民家庭人均每天烹调油 43.2 克，超过推荐上限（25–30 克）四成以上。油是热量密度最高的东西，一克 9 千卡：多 13 克就是 117 千卡，一天下来够长二两肉。用控油壶、多蒸煮、菜汤撇油，都能省下来。
- 收益：《中国居民营养与慢性病状况报告（2020 年）》：家庭人均每日烹调用油 43.2 克，超过一半居民高于 30 克。《中国居民膳食指南（2022）》与《健康中国行动》：每天烹调油 25–30 克。总脂肪供能比与肥胖、血脂异常的关联见第 6 节。
- 证据等级：A
- 来源：国家卫生健康委 (2020).《中国居民营养与慢性病状况报告（2020 年）》；中国营养学会 (2022).《中国居民膳食指南》；《健康中国行动（2019—2030 年）》
- 备注：外食、外卖、油炸食品是超标大头，见第 13 节。看不见的油：肥肉、糕点、沙拉酱、花生酱，见第 6 节第 1 条。

4. 植物油轮着吃，别长期只吃一种

- 成本：零。两种油换着买，跟一种油一个价。
- 说人话：没有"最好的油"，只有"太少的种类"。大豆油、菜籽油、花生油、亚麻籽油脂肪酸构成各不相同，轮着用最省事。怕油烟大的炒菜用饱和程度高一点的（茶籽油、花生油），凉拌用亚麻籽油、紫苏油。
- 收益：无直接 RCT。《中国居民膳食指南（2022）》建议经常更换烹调油种类，依据是不同油脂脂肪酸构成互补。
- 证据等级：C
- 来源：中国营养学会 (2022).《中国居民膳食指南》
- 备注：油别买大桶囤着——开封三个月内吃完，见第 7 节第 10 条。猪油、牛油偶尔吃一次没问题，日常还是植物油为主，见下一条。

5. 饱和脂肪换成不饱和脂肪：心血管事件低约两成

- 成本：零。肥肉、鸡皮、黄油、棕榈油少吃，换成植物油、坚果、鱼。
- 说人话：把饱和脂肪（肥肉、鸡皮、黄油、棕榈油、椰子油）换成不饱和脂肪（植物油、坚果、深海鱼），心血管事件的风险低约两成。不是"油越少越好"，是"换一种油"。
- 收益：Cochrane 系统评价（15 项随机试验，5.5 万人）：把饱和脂肪换成多不饱和脂肪，心血管事件风险低约 21%（RR 0.79，95% CI 0.69–0.90）。WHO 2023 指南：饱和脂肪供能比低于 10%，用多不饱和脂肪替代。
- 证据等级：A
- 来源：Hooper L 等 (2020). Reduction in saturated fat intake for cardiovascular disease. Cochrane Database Syst Rev. https://doi.org/10.1002/14651858.CD011737.pub2；WHO (2023). Saturated fatty acid and trans-fatty acid intake for adults and children: WHO guideline. https://www.who.int/publications/i/item/9789240073632
- 备注：随机试验的受试者换成的是植物油，不是换成白米白面或糖——"少吃油多吃碳水"反而没这好处。椰子油、棕榈油饱和脂肪高，别当健康油买。

6. 反式脂肪：配料表见到这些词就放下

- 成本：零。
- 说人话：反式脂肪是人工氢化植物油，没有安全摄入量。配料表见到"氢化植物油、部分氢化植物油、精炼植物油、起酥油、植脂末、人造奶油"，这个食物的反式脂肪大概率低不了。WHO 的目标是全球消除工业反式脂肪。
- 收益：荟萃分析：反式脂肪供能比每增加 2%，冠心病风险高约 23%（Mozaffarian 等 2006，观察性）。WHO 2023 指南：工业反式脂肪供能比低于 1%，并推动全球消除。我国规定反式脂肪≤0.3 克/100 克可标注为"0"——标 0 不等于没有。
- 证据等级：A
- 来源：Mozaffarian D, Katan MB, Ascherio A 等 (2006). Trans fatty acids and cardiovascular disease. N Engl J Med. https://doi.org/10.1056/NEJMra054035；WHO (2023). Saturated fatty acid and trans-fatty acid intake... https://www.who.int/publications/i/item/9789240073632；GB 28050 营养标签通则
- 备注：天然食物里的反式脂肪（牛羊肉、奶）量小，不用担心。重点防的是便宜糕点、奶茶奶精、植脂末咖啡伴侣、反复使用的煎炸油。

7. 酱油、蚝油、豆瓣酱都是盐

- 成本：零。
- 说人话：一汤匙酱油（约 15 毫升）含盐 1.5–2 克，蚝油、黄豆酱、豆瓣酱也差不多。放了酱就少放盐，别"盐酱各放各的"。我国居民一大半的盐是厨房里加的，控盐的主战场就在锅边。
- 收益：中国疾控中心等机构：我国居民膳食中的盐一多半来源于厨房烹饪（烹调用盐 + 酱油酱料）。减盐目标与收益见第 4 节第 1、2 条。
- 证据等级：B
- 来源：科信食品与健康信息交流中心等四机构 (2021).《"科学三减，重在厨房"联合提示》；《中国居民膳食指南（2022）》
- 备注：买"减盐酱油""低钠酱油"要看营养成分表里每 15 毫升的钠含量，有的只是概念。儿童酱油、蘑菇精大多是营销概念，成分和普通酱油差不多。

8. 味精不致癌，但味精鸡精都带盐

- 成本：零。
- 说人话："味精致癌"是四十年的老谣言。味精就是谷氨酸钠，美国和我国都按安全食品添加剂管。真正的问题是：味精鸡精都含钠——鸡精里还有糖和盐，放了它们就要少放盐，不然钠容易超。
- 收益：味精安全性经多国监管机构评估（FDA GRAS、JECFA 评估）：常规用量下安全。"中餐馆综合征"的关联证据不足。鸡精含盐量与味精含钠量见产品营养成分表。
- 证据等级：B
- 来源：JECFA (1988 及以后多次评估). L-glutamic acid and its salts.https://www.who.int/foodsafety/areas_work/jecfa/en；FDA GRAS Notice
- 备注：味精加热到 120°C 以上生成的焦谷氨酸钠，没有毒性，只是不鲜了。对谷氨酸钠敏感的人确实有（少量、轻微），但这是个体差异，不是致癌。

9. 碘盐继续吃，甲亢再说甲亢的

- 成本：零。吃的就是普通加碘盐，不额外花钱。
- 说人话：我国靠食盐加碘基本消除了碘缺乏病，这是花小钱办大事的公共卫生典范。"沿海人不缺碘"是误解——海带、紫菜吃得不够多，大多数沿海居民尿碘并不高，碘盐照吃。只有甲亢、甲状腺炎等需要限碘的人，才听医生的换无碘盐。
- 收益：我国自 1994 年施行普遍食盐加碘，儿童甲状腺肿大率大幅下降，碘缺乏病达到消除标准（国家卫生健康委历年评估）。《中国居民膳食指南（2022）》：碘盐之外，每周吃一次海带、紫菜。
- 证据等级：B
- 来源：国家卫生健康委 (2020). 中国碘缺乏病防治与食盐加碘评估；中国营养学会 (2022).《中国居民膳食指南》
- 备注：查出甲状腺结节的人也能吃碘盐——结节和碘的关系证据不足，别自己吓自己。真正要限碘的是甲亢患者和部分甲状腺炎，医生会交代。

5. 怎么吃：节奏、分量和节制

这一节不讲吃什么，讲怎么吃。同样的饭菜，吃得慢一点、分量小一点、时间规律一点，长年累月差出好几斤体重和好几个血糖点。这些条目不花钱，需要的只是"想起来"。口径：体重与血糖。

1. 规律三餐，别用"不吃早饭"省卡路里

- 成本：零。规律的早餐甚至省钱（比起上午十点饿得买零食）。
- 说人话：不吃早饭的人冠心病风险高约四分之一（观察性研究），但更要紧的是"吃没吃"不如"吃什么"：一个鸡蛋一杯奶加个全麦馒头，比油条稀饭强，也比饿到中午暴吃强。
- 收益：护士健康研究（2.7 万名男性，16 年随访）：不吃早饭与冠心病风险高 27% 相关（HR 1.27，Cahill 等 2013，只记录、不分组）。但早饭"吃错"（高糖高油）同样不利。
- 证据等级：B
- 来源：Cahill LE, Chiuve SE, Mekary RA 等 (2013). Prospective study of breakfast eating and incident coronary heart disease in a cohort of male US health professionals. Circulation. https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.113.001932
- 备注：观察性证据，不吃早饭的人可能本来就作息乱。真正该避开的两个极端：空腹到中午暴食，和拿油条、煎饼、含糖早餐奶当早饭。真没胃口，一片全麦面包加个蛋也比什么都不吃强。

2. 吃饭慢一点，吃到七八分饱

- 成本：零。每口多嚼几下，一顿饭多花 5 分钟。
- 说人话：吃得快的人，肥胖风险约为吃得慢的人的两倍（观察性）。饱腹感传到大脑要 20 分钟，狼吞虎咽时你早就吃超了。把一顿饭拉长到 20 分钟以上，"七八分饱"的感觉才来得及出现。
- 收益：多项观察性研究（日本队列、中国队列）：进食速度快与肥胖风险约为慢速者的 2 倍相关（代表性研究卷期待核实）。小样本随机交叉试验：减慢进食速度减少当餐能量摄入（一项中国 RCT：慢食组能量摄入显著下降并伴体重下降，卷期待核实）。
- 证据等级：B
- 来源：进食速度与肥胖的观察性证据：日本队列与中国队列研究综述（卷期待核实，保留"约两倍"保守表述）；慢食干预随机试验：Zhu Y 等 (2014) 进食速度与能量摄入（卷期待核实）
- 备注：手机放远处、每口数 20 下、换小一号的餐具（见第 4 条），都能把速度降下来。别追求"七分饱"到数着卡路里吃饭的程度——长期跟食物较劲，很难坚持。

3. 主食放最后吃，餐后血糖更平稳

- 成本：零。换个动筷顺序。
- 说人话：同样一碗面，先吃蔬菜和肉、最后吃面，餐后血糖峰值明显低一截（小样本试验：峰值降约三成）。对糖尿病人和有胰岛素抵抗的人，这是免费的一招。缺点是要坚持，一顿乱顺序又回去了。
- 收益：小样本随机交叉试验（16 名肥胖 2 型糖尿病患者）：蔬菜→蛋白质→碳水 的顺序，比先吃碳水餐后血糖峰值低约 29%、胰岛素低约 22%（Shukla 等 2019）。样本小、时间短，待更多研究确认。
- 证据等级：B
- 来源：Shukla AP, Andono J, Toubros A 等 (2019). Food order has a significant impact on postprandial glucose and insulin levels. Diabetes Obes Metab. https://doi.org/10.1111/dom.13551
- 备注：样本只有 16 人，别当成铁律。但换个顺序没有成本，糖尿病人值得试。配合杂粮主食（见第 1 节第 4 条）和饭后散步 15 分钟，效果叠加。

4. 小盘小碗真的有用：份量决定吃多少

- 成本：零。换个小碗，或者打饭时少盛一勺。
- 说人话：人主要靠"眼前这堆吃完"来判断饱没饱，而不是靠胃。把份量加倍，平均多吃三分之一以上。用小一号的碗盘、把零食装小碟而不是抱着袋子吃，摄入量自己就下来了。
- 收益：系统评价与荟萃分析：份量越大吃得越多——把份量加倍，能量摄入平均多出约 35%（实验室研究为主；Hollands 等 2015 Cochrane；Zlatevska 等 2014 荟萃）。"吃完为止"的行为模式是主要机制。
- 证据等级：A
- 来源：Hollands GJ, Shemilt I, Marteau TM 等 (2015). Portion, package or tableware size for changing selection and consumption. Cochrane Database Syst Rev. https://doi.org/10.1002/14651858.CD011045.pub2；Zlatevska N 等 (2014) 份量与进食的荟萃分析（卷期待核实）
- 备注：注意"健康光环"：标着低脂的饼干，人反而多吃。自助餐、聚餐、追剧是三大高摄入场景，见第 13 节。

5. 专心吃饭，别刷手机

- 成本：零。一顿饭 15 分钟不看手机的成本。
- 说人话：边吃边看手机，当顿就多吃一成到两成半，而且饱腹感记得更模糊——下次还是会吃多。这跟"食物质量"无关，纯粹是注意力被劫持了。
- 收益：荟萃分析：分心进食（看电视、用手机）使当餐摄入量增加约 10%–25%，且对后续进食的记忆编码变差（Robinson 等 2013 系统评价：Robinson E, Aveyard P, Daley A 等 (2013). Eating attentively: a systematic review and meta-analysis. Am J Clin Nutr. https://doi.org/10.3945/ajcn.112.057745 ）
- 证据等级：B
- 来源：Robinson E, Aveyard P, Daley A 等 (2013). Eating attentively: a systematic review and meta-analysis. Am J Clin Nutr.（篇名细节待核实）；Ogden J 等 (2013). Distracted eating（卷期待核实）
- 备注：别把这条当成道德要求——做不到每顿专心，先从"吃饭时把手机扣在桌上"开始。真忙到只能边吃边干，那至少别在屏幕前吃零食。

6. 晚餐别太晚太撑，睡前 3 小时不进食

- 成本：零。晚饭早半小时。
- 说人话：睡前两小时内大吃，胃食管反流睡不好，夜里热量也攒着。倒不用"过午不食"那么极端——把晚餐挪到七点前、睡前 3 小时不进食，对反流的人症状明显好转。
- 收益：胃食管反流病的临床指南（ACG 等）：减重、避免睡前进食、抬高床头是一线非药物建议（随机与观察证据混合）。夜食与肥胖的关联为观察性证据，因果不明。
- 证据等级：B
- 来源：Katz PO, Gerson LB, Vela MF (2013). Guidelines for the diagnosis and management of gastroesophageal reflux disease. Am J Gastroenterol. https://doi.org/10.1038/ajg.2012.444
- 备注：真加班到十点，吃份小的、好消化的（牛奶、鸡蛋、面包），别点烧烤。夜宵的主要问题是"白天已吃饱，夜里纯加餐"。

7. 睡不够，食欲会变大

- 成本：零。早睡半小时。
- 说人话：只睡 4 小时的那晚，饥饿感评分高约四分之一，对高热量食物的渴望明显增强，瘦素下降、胃饥饿素上升。熬夜减肥是伪命题——你熬掉的不是脂肪，是自控力。
- 收益：随机交叉试验：两晚睡眠限制（4 小时）后，饥饿感评分高约 24%，胃饥饿素升高约 28%，对高热量食物的食欲增强（Spiegel 等 2004）。队列研究：睡眠不足与肥胖、糖尿病风险相关。
- 证据等级：B
- 来源：Spiegel K, Tasali E, Penev P, Van Cauter E (2004). Sleep curtailment in healthy young men. J Clin Endocrinol Metab. https://doi.org/10.1210/jc.2004-1006
- 备注：睡眠和食欲互相拖累：吃太撑睡不好，睡不好又想吃。睡前 3 小时不进食（上一条）两头都管。长期失眠、打鼾严重的人去睡眠科，别自己硬扛。

8. 每天膳食纤维 25–30 克，中国人只吃到一半

- 成本：杂粮、豆、菜、整个水果，一天几块钱。零时间。
- 说人话：每天膳食纤维每多 10 克，全因死亡风险约低一成；25–30 克的目标，我国居民平均只吃到 11 克左右，一半都没够。补法不用纠结：杂粮饭、一把豆、一斤菜、一个整个的水果，齐了。
- 收益：剂量-反应荟萃（40 项观察性研究）：每天纤维每增加 10 克，全因死亡风险低约 10%（RR 0.90），心血管死亡、冠心病、中风、2 型糖尿病风险均下降（Threapleton 等 2013，只记录、不分组）。我国居民平均摄入约 11 克/天，显著低于 25–30 克的推荐量。
- 证据等级：A
- 来源：Threapleton DE 等 (2013). Dietary fibre intake and risk of cardiovascular disease, cancer, and all-cause mortality: systematic review and dose-response meta-analysis. BMJ. https://doi.org/10.1136/bmj.f6872；中国营养学会 (2022).《中国居民膳食指南》
- 备注：纤维要和水一起吃才润肠——猛加纤维不喝水，反而便秘。加量要一两周内渐进，一次加太猛会胀气。

6. 体重管理与减肥

这一节写给想瘦的人。先说三条结论：怎么吃出来的，就得怎么吃回去——没有任何食物"越吃越瘦"；饿得极端一定反弹，还搭上代谢；真正管用的处方药确实存在，但要医生开。全书关于减肥的态度：减得慢一点、减得稳一点，比减得快重要。口径：体重与健康指标。

1. 减肥绕不开持续的热量缺口，别迷信"燃脂食物"

- 成本：零到几十元。需要长期跟自己的食欲打交道，这是最贵的一项。
- 说人话：没有吃了就瘦的食物，也没有吃了就胖的食物——量才是关键。一天差出 300–500 千卡（一碗饭加少喝一瓶可乐），一周掉 0.5 公斤左右，这是稳态。各种花式食谱有效，是因为它们都间接让你少吃，不是因为配方神奇。
- 收益：多项随机试验直接比较不同配方的限热饮食（阿特金斯、Zone、ORNISH、Weight Watchers 等 4 种，811 人，2 年）：减重效果差异很小（均约减 3–4 公斤），依从性是最大变量（Sacks 等 2009）。热量平衡与减重的因果关系由代谢病房试验确立。
- 证据等级：A
- 来源：Sacks FM, Bray GA, Carey VJ 等 (2009). Comparison of weight-loss diets with different compositions of fat, protein, and carbohydrates. N Engl J Med. https://doi.org/10.1056/NEJMoa0804748
- 备注：别信"月瘦 20 斤"。健康减重速度是每周 0.5–1 公斤（见第 5 条）。记账不用精确到卡——同一份饭，肉眼估个七八成准就够，贵在每天记。

2. 减肥时蛋白质要吃够，保住肌肉

- 成本：鸡蛋、鸡胸、豆腐、牛奶，一天多几块钱。
- 说人话：饿肚子掉的体重里，三分之一上下是肌肉。肌肉掉了，基础代谢跟着降，反弹更快。每天每公斤体重 1.2–1.6 克蛋白（60 公斤的人约 80–100 克），加上一周两次力量训练，掉的才主要是脂肪。
- 收益：荟萃分析：高蛋白限热饮食比低蛋白保留更多去脂体重（代表性：Longland TM 等 2016，40 人 12 周 RCT，高蛋白组脂肪掉得更多、瘦体重保留更好；多项荟萃方向一致）。
- 证据等级：B
- 来源：Longland TM 等 (2016). 高蛋白饮食与正常蛋白饮食对减重和体成分的影响. Am J Clin Nutr（卷期待核实）；高蛋白保留瘦体重的荟萃：Krieger JW 等 (2006). Effects of variation in protein and carbohydrate intake on body mass and composition（卷期待核实）
- 备注：健康人高蛋白饮食短期未见肾损伤，但已有肾病的人要限蛋白，听医生的（见第 11 节第 8 条）。蛋白粉只是方便，见第 10 条。

3. 低碳和低脂：半年内低碳略占优，一年打平

- 成本：零。只是换种限制方式。
- 说人话：低碳和低脂，短期（6 个月）低碳掉的秤略多，拉到一年差距就抹平了。选哪种，看你能坚持哪种：爱吃肉的低碳，爱吃米面的低脂，没有普适答案。真正决定成败的是"能不能一直做下去"。
- 收益：荟萃分析（48 项随机试验，7286 人）：6 个月时低碳略优于低脂（约 -1.7 公斤），12 个月时差异消失（Tobias 等 2015）。长期差异主要靠依从性解释。
- 证据等级：A
- 来源：Tobias DK, Chen M, Manson JE 等 (2015). Effect of low-fat vs. other diet interventions on long-term weight change: systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. Lancet Diabetes Endocrinol.（DOI 待核实）
- 备注：生酮饮食（极低碳）是难治性癫痫的正规疗法之一（Neal 等 2008 RCT），但拿它减肥的人常伴"酮流感"、便秘、血脂波动，长期数据缺乏，别自行长期执行。

4. 别极端节食：代谢适应和反弹是真的

- 成本：零。甚至省钱——但代价在身体上。
- 说人话：美国《超级减肥王》的参赛者，6 年后大多人体重反弹，静息代谢仍比同体重的普通人低约 500 千卡/天——身体把"省吃俭用"记住了。极端节食的人，最后大多比原来更胖，还搭上肌肉、月经、情绪。
- 收益：队列随访（14 名参赛者，30 周录像期间大幅减重，6 年后随访）：体重显著反弹，静息代谢率比按体重预测值低约 500 千卡/天，且未见随时间恢复（Fothergill 等 2016）。极低热量饮食需医疗监护。
- 证据等级：B
- 来源：Fothergill E, Guo J, Howard L 等 (2016). Persistent metabolic adaptation 6 years after 'The Biggest Loser' competition. Obesity. https://doi.org/10.1002/oby.21538
- 备注：样本只有 14 人，但和以往多次饥饿实验的方向一致。女性节食到闭经、掉头发，立刻停止并就医——那是身体在报警。每周 0.5–1 公斤的慢减，代谢适应小得多。

5. 减肥速度：每周 0.5–1 公斤最稳

- 成本：零。
- 说人话：一周掉两斤以上的，掉的里头发水和肌肉占大头，还容易掉头发、月经乱、胆结石。每周 0.5–1 公斤，一个月 2–4 公斤，半年就是脱胎换骨——慢，但稳，且不反弹。
- 收益：各国减重指南（WHO、各国内分泌/营养学会）：每周 0.5–1 公斤（每月 2–4 公斤）为推荐速度；更快速度需医疗监督并增加胆结石等风险。快速减重与胆结石风险的关联见观察性与机制证据。
- 证据等级：B
- 来源：WHO/NICE/中国超重肥胖医学营养治疗专家共识（2021）：每周减 0.5–1.0 kg
- 备注：大基数的人头一个月掉得快是水分，别被秤骗了。平台期几乎人人遇到：吃够蛋白、加点力量训练、把记录查细一点，通常就过了。

6. 别信减肥茶、酵素和"排毒"

- 成本：几十到几百元一个月，全是白花钱。零时间成本，负收益。
- 说人话：减肥茶起作用靠的是蒽醌类泻药（番泻叶、大黄），拉的是水和电解质，不是脂肪；长期喝肠子会变黑（结肠黑变病），不吃就顽固便秘。酵素进肚子先被胃酸分解，跟喝糖水没区别。身体不需要"排毒"——肝和肾就是干这个的。
- 收益：蒽醌类泻药的结肠黑变与依赖性便秘为临床共识（组织病理学研究一致）；"排毒""清宿便"没有解剖学和生理学依据（粪便可储存，不存在"宿便毒素"）。酶蛋白经消化分解为氨基酸是生化常识。
- 证据等级：B
- 来源：蒽醌类泻药与结肠黑变病：临床病理共识与美国胃肠病学会便秘/泻药相关立场文件（卷期待核实）；"宿便"伪概念：中国科协等机构科普辟谣（C 级）
- 备注：真便秘靠纤维+水+运动（见第 5 节第 8 条），必要时用乳果糖、聚乙二醇这类安全泻药。凡是宣传"躺着瘦""不用运动"的，都是。

7. 网购"减肥糖果、减肥咖啡"可能检出禁药

- 成本：零。不买立省，还避雷。
- 说人话：市场上查出来的"减肥糖果""瘦身咖啡"，相当一部分非法添加了西布曲明——因增加心血管事件风险，2010 年起全球多数国家禁用的减肥药成分。吃了心慌、口干、失眠、血压飙升的，停掉去医院。三无产品的减肥食品，一律不碰。
- 收益：我国市场监管总局历年抽检与通报：多款网售"减肥糖果/咖啡"检出西布曲明、酚酞、呋塞米等禁用成分（官方通告）。西布曲明因增加严重心血管事件（SCOUT 试验）被撤市。
- 证据等级：A
- 来源：国家市场监督管理总局历年食品安全监督抽检通告（检出西布曲明案例）；James WPT 等 (2010). Effect of sibutramine on cardiovascular outcomes... SCOUT. Lancet. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(10)60273-X；国家药监局关于停止西布曲明制剂生产销售的公告 (2010)
- 备注：朋友圈、直播间、微商渠道是重灾区。已经吃了并且心慌手抖的，停药、多喝水、去医院。这是安全问题，不是智商问题。

8. 处方减肥药确实有效，但得医生开

- 成本：几百到上千元每月，多数不进医保。时间成本为零。
- 说人话：司美格鲁肽 2.4 毫克（Wegovy）在试验里 68 周平均减重 14.9%，对照组只减 2.4%——这是饮食干预达不到的量级。代价是胃肠道反应、停药后反弹、长期安全性还在积累数据。它治的是"病"（肥胖症），不是"懒"。
- 收益：STEP 1 随机试验（1961 人，68 周）：司美格鲁肽 2.4 mg 组体重 -14.9%，安慰剂组 -2.4%；恶心、腹泻为主要不良事件，多为一过性（Wilding 等 2021）。奥利司他：比安慰剂多减约 3 公斤，油性便失禁常见。
- 证据等级：A
- 来源：Wilding JPH 等 (2021). Once-weekly semaglutide in adults with overweight or obesity. N Engl J Med. https://doi.org/10.1056/NEJMoa2032183；奥利司他荟萃分析（卷期待核实，保留"比安慰剂多减约 3 公斤"的保守表述）
- 备注：处方药：甲状腺髓样癌病史、个人或家族史者禁用（黑框警告）。停药反弹明显，本质是工具不是魔法。国内适应症与剂量以医生处方为准。

9. 神经性厌食是死亡率最高的精神障碍，别拿它当自律

- 成本：零。记住这条，也许能救身边的人。
- 说人话：神经性厌食是死亡率最高的精神障碍之一（标准化死亡比约 5.9），死因包括自杀、心律失常、多器官衰竭。它看着像"极端自律"，其实是病，且越年轻越凶。催吐、暴食后抠喉、每天只吃几百千卡——出现这些，去医院，不是励志。
- 收益：荟萃分析（35 项研究）：神经性厌食的标准化死亡比约 5.86（95% CI 高），在精神障碍中最高（Arcelus 等 2011）。进食障碍的预后研究一致显示住院治疗降低死亡风险。
- 证据等级：A
- 来源：Arcelus J, Mitchell AJ, Wales J 等 (2011). Mortality rates in patients with anorexia nervosa and other eating disorders: a meta-analysis of 36 studies. Arch Gen Psychiatry. https://doi.org/10.1001/archgenpsychiatry.2011.74
- 备注：家人能做的：别在她面前评论体重，陪她去医院（精神科/进食障碍专科）。暴食症、夜间进食障碍也一样是病。国内可拨心理援助热线（如 12356）。

10. 蛋白粉：方便的补剂，不是必需品

- 成本：一桶几百元吃两个月。冲 30 秒。
- 说人话：每天 80–100 克蛋白，靠肉蛋奶豆腐完全凑得出来，蛋白粉唯一的好处是"没空做饭时 30 秒搞定一勺"。健康人按每公斤 1.2–2.2 克吃未见风险，但肾病患者的蛋白限制不在这条范围内。
- 收益：系统评价：健康成年人每日蛋白 1.2–2.2 g/kg 短期安全，力量训练者高蛋白有助瘦体重保留（与第 2 条同源）。食物来源与粉剂在增肌效果上差异小（当总蛋白和训练相当时）。
- 证据等级：B
- 来源：高蛋白摄入安全性系统评价（卷期待核实）；Poortmans JR, Dellalieux O (2000). Do regular high protein diets have potential health risks for healthy individuals?（卷期待核实）
- 备注：别迷信"减脂专用蛋白粉""增肌粉"——前者多数掺了咖啡因和纤维，后者一半是麦芽糊精。看两个数：每份蛋白质克数、每份糖。肌酸（每天 3–5 克）倒是证据更硬的运动补剂，与本书其他条目不冲突。

7. 做饭与厨房安全

这一节讲厨房。饮食的下半场在灶台和冰箱里：怎么做、怎么存、怎么剩。多数条目不花钱，改的是顺手习惯——油烟机早开一会儿、剩菜早点进冰箱、生熟分开用刀板。口径：安全与健康。

1. 做饭开抽油烟机，早开晚关

- 成本：零。多开 5 分钟，多几毛钱电费。
- 说人话：中式烹饪的油烟是 PM2.5 大户，中国女性肺癌患者里不吸烟的比例远高于西方，厨房油烟是重要嫌疑。开火前先开油烟机、关火后再开 5 分钟，能挡掉大部分。不开油烟机炒菜，相当于在室内烧秸秆。
- 收益：观察性研究（中国非吸烟女性队列与多项病例对照）：厨房油烟暴露、通风差与肺癌风险升高相关，使用抽油烟机显著降低（代表性：上海女性健康研究等，卷期待核实）。油烟颗粒物与有害物的成分研究一致。
- 证据等级：B
- 来源：中国非吸烟女性肺癌与厨房油烟的观察性研究（上海女性健康研究等，卷期待核实）；中式烹饪油烟成分与 PM2.5 排放的实测研究（卷期待核实）
- 备注：观察性证据为主，说不清是油烟还是烹饪方式的其他方面。但油烟机便宜、无害、不用毅力，装一个不亏。爆炒时锅温别烧到冒烟再下菜，见第 3 条。

2. 多蒸煮炖，少油炸烧烤

- 成本：零。蒸煮还省油钱。时间上各有利弊。
- 说人话：同样一块肉，油炸烧烤比蒸煮多出一大截热量，还捎带高温产物（见下一条）。一周三顿油炸和一周三顿蒸菜，一年下来差出好几斤。蒸锅、煮锅是厨房里最被低估的电器。
- 收益：高温烹饪产物（丙烯酰胺、杂环胺、多环芳烃）与致癌风险见第 3 条；油脂摄入与肥胖、血脂的关联见第 4 节第 3、5 条。
- 证据等级：B
- 来源：见第 4 节第 3、5 条与本节第 3 条
- 备注：不是说煎炒烹炸都不能碰——是"别天天"。空气炸锅同理：少油不等于无害，见第 9 条。

3. 糊了的部分不吃：苯并芘和丙烯酰胺

- 成本：零。焦糊的部分扔了就行。
- 说人话：烤焦的肉皮、炸糊的薯条、烤过火的馒头片，苯并芘和丙烯酰胺都超标——前者是 1 类致癌物，后者被欧洲食品安全局认为可能增加癌症风险。偶尔吃一口没事，别把它当口感追求。烤肉让油脂滴离火苗、预煮再短烤，都能少生成。
- 收益：IARC：苯并芘为 1 类致癌物（多环芳烃组）。EFSA 2015 意见：丙烯酰胺潜在致癌性证据成立（动物与机制研究）。观察性研究：高温烹饪、熏烤食品与消化道肿瘤风险的关联（部分结论待核实）。
- 证据等级：B
- 来源：IARC Monographs Vol 92 (2010). Some non-heterocyclic polycyclic aromatic hydrocarbons.（苯并芘）；EFSA (2015). Scientific Opinion on acrylamide in food. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2015.4104
- 备注：真正高频暴露的是反复使用的煎炸油和烟熏食品。咖啡里也有丙烯酰胺，但按杯算量很小，不用为这个戒咖啡（见第 9 节第 3 条）。

4. 剩菜 2 小时内进冰箱，24 小时内吃完

- 成本：零。
- 说人话：4–60°C 是细菌的"舒服区"，一盘菜在室温放 4 小时，细菌数能翻几十倍。夏天两小时、冬天不超过 4 小时，就该进冰箱。进冰箱也不是保险箱：24 小时内吃完，吃前彻底加热到中心 100°C。
- 收益：食品安全通则（WHO 各国食品安全机构一致建议）：熟食室温放置不超 2 小时；细菌在危险温度区每 20 分钟繁殖一代（食物中毒暴发调查一致）。中国疾控：家庭食物中毒多见于剩菜存放过久、加热不彻底。
- 证据等级：B
- 来源：WHO. Five keys to safer food.https://www.who.int/publications/i/item/9789241594639；国家食品安全风险评估中心/中国疾控中心食物中毒历年通报
- 备注：别等菜"凉透"再进冰箱——那正是细菌开派对的时候。大盆汤水分装小份冷得快。反复加热的剩菜营养损失在其次，细菌风险才是大头。

5. 叶菜和凉拌当顿吃完，别留

- 成本：零。宁可少做。
- 说人话：绿叶菜本身硝酸盐高，存放中细菌会把它变成亚硝酸盐，凉拌菜没经过加热杀菌更是细菌培养基。这两样剩了，风险比肉菜高。做菜心里有数：叶菜当顿清，荤菜、根茎类可以留一顿。
- 收益：亚硝酸盐在储存蔬菜中的积累与细菌作用为食品化学共识；凉拌菜、隔夜叶菜是家庭食物中毒与亚硝酸盐摄入的常见来源（我国食物中毒通报与成分研究）。"剩菜亚硝酸盐中毒"的实际案例多为大量、长期食用腌制或变质蔬菜。
- 证据等级：B
- 来源：国家食品安全风险评估中心（亚硝酸盐评估）；中国疾控中心食物中毒通报
- 备注：抛开剂量是吓人：正常冷藏 24 小时内的剩菜，亚硝酸盐通常远低于中毒量，真正的风险是变质和加热不彻底。孕妇、幼儿、老人、免疫力低的人，剩菜一律不吃。

6. 生熟分开：两块砧板、两把刀

- 成本：十块钱再买块砧板。
- 说人话：生肉上的沙门氏菌、大肠杆菌、寄生虫卵，顺着同一把刀、同一块砧板爬进凉菜，就是一顿上吐下泻。生熟分开是食品安全里性价比最高的一条：两块砧板、两把刀、两个容器，洗的时候分开洗。
- 收益：WHO 食品安全五要点之一（保持清洁、生熟分开）；沙门氏菌等经砧板交叉污染是家庭厨房的实证调查结论（各国厨房微生物监测）。我国食物中毒事件中生熟交叉污染为常见原因。
- 证据等级：B
- 来源：WHO. Five keys to safer food.https://www.who.int/publications/i/item/9789241594639；厨房微生物污染调查（卷期待核实）
- 备注：砧板筷子洗完立起来晾干，别泡在水池里。竹木砧板刀痕多了就换，塑料砧板伤刀但好洗，看习惯。

7. 冰箱 4°C，别塞满；冷冻 -18°C

- 成本：零。冰箱温控器拧一下。
- 说人话：冷藏室 4°C、冷冻室 -18°C，是标准答案。塞太满冷气不循环，等于白开；抽屉里流汤滴水，细菌串门。冷藏室上层的即食熟食放生鲜上层、生鲜放下层，汁液不会滴进熟食。
- 收益：食品安全机构一致推荐冷藏 ≤4°C、冷冻 ≤-18°C；李斯特菌等嗜冷菌可在冷藏温度缓慢生长，故即食食品不宜久放（我国及各国食品安全指南）。
- 证据等级：B
- 来源：WHO/各国食品安全指南；食品安全国家标准与消费提示（国家市场监督管理总局科普）
- 备注：冰箱不是杀菌柜，只是让细菌慢下来。冰淇淋化冻又冻上，口感变渣就是冰晶破坏了结构，也说明断过链。温控不准的老冰箱，花二十块放个温度计最实在。

8. 洗碗布和筷子：常换常晒

- 成本：几块钱一块洗碗布，一两周一换。
- 说人话：潮湿的洗碗布是全屋细菌密度最高的东西之一，一块用俩月的抹布，菌落总数能超标几百倍。洗完的碗筷立起来晾干，筷子头朝上出笼，洗碗布每周开水煮一次、每月换新。
- 收益：厨房抹布微生物调查（中国、多国均做过）：潮湿抹布细菌总数与致病菌检出率高，更换与干燥显著降低（代表性调查：2014? 年中国家用抹布调查，卷期待核实）。
- 证据等级：C
- 来源：家用厨房抹布微生物调查（卷期待核实）；中国营养/食品科普机构的厨房卫生提示
- 备注：木筷子、竹筷子用半年看看，发霉长斑就扔。洗碗机如果带烘干，比手擦干净——手擦的抹布反而是污染源。

9. 微波炉、不粘锅、空气炸锅：安全，但别神化

- 成本：零。
- 说人话：微波炉用的是非电离辐射，只加热水分子，不"改变食物结构"，也不致癌——加热不匀才是真问题（热奶会烫嘴，搅匀再喂孩子）。不粘锅涂层 260°C 以下稳定，别空烧、别拿铁铲，涂层掉了换锅。空气炸锅少油，但高温照样产丙烯酰胺，别当"健康许可"天天炸。
- 收益：微波炉安全性经各国监管机构长期评估；不粘锅涂层（PTFE）在常规烹饪温度下稳定，干烧 >350°C 才分解并释放烟气；空气炸锅的高温产物与煎炸同类（见本节第 3 条）。
- 证据等级：B
- 来源：各国食品安全机构对微波炉与食品接触材料的评估；GB 4806 食品接触材料标准；EFSA (2015) 丙烯酰胺意见（见第 3 条）
- 备注：微波加热用微波炉专用容器（PP、玻璃），别用普通塑料袋、一次性餐盒、金属和带金银边的瓷碗。密封的盒装牛奶、鸡蛋整个进微波炉，会炸。

10. 反复用的油该换就换

- 成本：炸完一次的油滤掉渣，顶多再用一两次；变稠、发黑、冒烟多的油，倒掉不心疼。
- 说人话：油反复高温加热会产生极性化合物和反式脂肪，颜色变深、变稠就是信号。炸过东西的油别留着炒菜，更别一锅油用一个月。有观察性研究发现常吃反复煎炸油烹饪的食物与血压升高相关，别拿身体当过滤器。
- 收益：煎炸油反复加热的理化变化（极性组分升高、反式脂肪生成）为食品化学共识；观察性研究（中国女性队列）：经常食用反复煎炸油烹饪食物与高血压风险升高相关（卷期待核实，因果待定）。
- 证据等级：B
- 来源：煎炸油极性化合物的食品安全限量研究（GB 等）；反复煎炸油与血压的观察性研究（卷期待核实）
- 备注：家庭油炸控制油温 160–180°C、别反复用超过两次。餐馆后厨的"老油"你管不着，自己能做的是少点干锅、烧烤、油炸外卖（见第 13 节）。

8. 食物中毒与高风险食物

这一节讲"吃了会出事"的东西。中国家庭和食堂的食物中毒，翻来覆去就是那几样：没熟的豆、泡过夜的木耳、发芽的土豆、野蘑菇、自制药酒、生腌。这一节请认真读完，也转给家里做饭的人——每条背后都有真实的人命事故。口径：食品安全。

1. 泡过夜的银耳木耳别吃：米酵菌酸

- 成本：零。木耳泡发控制在 1–2 小时，冷水冷藏泡，别过夜。
- 说人话：2020 年 10 月，黑龙江鸡东县一家人聚餐吃自制酸汤子（发酵玉米面），9 人全部死亡。元凶是米酵菌酸：高温煮沸破坏不了，没有特效解药，病死率 50% 以上。国家卫健委：2010 年以来全国此类中毒 14 起、84 人中毒、37 人死亡。高危的不仅是酸汤子，还有泡发过夜的变质银耳、南方的河粉、吊浆粑。
- 收益：国家卫生健康委 2020 年 10 月提示：椰毒假单胞菌污染产生米酵菌酸，高温煮沸不能破坏毒性，无特效救治药物，病死率 50% 以上；北方臭碴子、酸汤子、格格豆，南方发酵汤圆、吊浆粑、河粉最易致病；2010 年至今全国 14 起、84 人中毒、37 人死亡。
- 证据等级：A
- 来源：国家卫生健康委 (2020). 关于慎吃长时间发酵的酵米面类食品的提示.https://www.nhc.gov.cn/；黑龙江省卫健委酵米面食物中毒预防提醒（2020）；"酸汤子"事件检测通报（玉米面及患者胃液中检出米酵菌酸）
- 备注：干货泡发别过夜、有异味黏液立刻扔。银耳木耳本身无罪，罪在长时间泡发加高温潮湿环境。吃了腹胀恶心呕吐的，立即就医并带上剩食样本。

2. 湿米粉、河粉看日期，过期就扔

- 成本：零。买小包装，按日期吃。
- 说人话：鲜河粉、湿米粉、粿条这类鲜湿淀粉制品，是米酵菌酸中毒南方的主战场。冷藏也放不久，超过 24 小时、发酸发黏的，直接扔。买回家当天吃不完，分装冷冻。
- 收益：国家卫健委提示将湿河粉列为米酵菌酸高危食品（见上一条）；广东等地历年食物中毒通报中鲜湿米粉为主要品类之一。
- 证据等级：A
- 来源：国家卫生健康委 (2020) 提示（同上）；广东省市场监管局湿米粉消费提示
- 备注：散装湿粉没有生产日期，是风险最高的形态。超市真空包装的鲜河粉按标签冷藏，开封当天吃完。别囤。

3. 四季豆要炖到变色变软

- 成本：零。多炖 5 分钟。
- 说人话：没熟透的四季豆、扁豆、芸豆含皂素和植物血球凝集素，吃了上吐下泻——集体食堂的豆角炒不熟，一倒一大片。判断标准：豆荚起皱、变软、失去生绿色。开水焯过再炒，双保险。
- 收益：我国食物中毒通报：未煮熟四季豆是集体食堂与家庭食物中毒的常见原因（植物性毒素，发病快、呕吐为主）；皂素与植物血球凝集素的毒性为食品毒理学共识，彻底加热破坏。
- 证据等级：B
- 来源：中国疾控中心/国家食品安全风险评估中心食物中毒通报；《食品安全国家标准》相关科普材料
- 备注：大锅饭最难熟透——食堂的豆角、排骨炖豆角是经典事故菜。家里做：先焯水 3 分钟，再回锅炒到软塌。凉拌豆角必须先煮熟。

4. 豆浆"假沸"后还要再煮 5 分钟

- 成本：零。多煮 5 分钟。
- 说人话：豆浆煮到 80–90°C 会冒大量白沫，看着像开了，其实没开——这叫"假沸"。这时候的皂苷和胰蛋白酶抑制剂还在，喝了恶心腹泻。真正开后转小火再煮 5–10 分钟，沫子消下去才算完。
- 收益：我国食物中毒通报：未彻底煮熟的豆浆（家庭自制为主）致中毒事件多发，症状以呕吐腹泻为主；生大豆毒素（胰蛋白酶抑制剂、皂苷）加热破坏为食品科学共识。
- 证据等级：B
- 来源：中国疾控中心食物中毒通报；国家食品安全风险评估中心科普
- 备注：豆浆机程序走完基本是熟的，但"大火一开就关"的自制豆浆最危险。微波炉热豆浆同样会假沸——用锅煮，别用微波炉。

5. 鲜黄花菜焯水，苦瓠瓜发苦就扔

- 成本：零。焯水 1 分钟，或者直接买干黄花菜。
- 说人话：鲜黄花菜里的秋水仙碱本身无毒，但经过人体代谢后刺激消化道，吃多了会呕吐腹泻——焯水浸泡就能去掉大半。瓠瓜（葫芦、西葫芦、丝瓜）偶尔会发苦，那是苦味毒素（碱糖苷），吃到苦味立刻吐掉，整锅都别要。
- 收益：鲜黄花菜致腹泻为各地食物中毒通报的常见事件；苦瓠瓜毒素（苦葫芦素类）致中毒有我国多起家庭与食堂事件（广东、湖南等地通报）。秋水仙碱水洗浸泡去除为食品加工常识。
- 证据等级：B
- 来源：各地市场监管/疾控部门食物中毒通报（鲜黄花菜、苦瓠瓜事件）
- 备注：干黄花菜经过蒸制加工，安全得多，家常做法用它就行。丝瓜、黄瓜、哈密瓜发苦同样扔——苦味本来就是植物的"别吃我"信号。

6. 发芽发青的土豆别吃

- 成本：零。扔了就行。
- 说人话：土豆发芽、表皮发青后龙葵素（茄碱）飙升，正常土豆里那点含量无所谓，发芽的能高几十倍。削掉芽眼、挖掉发青部分，深挖一层，实在不放心就扔。口里发麻发涩的土豆，别吃了。
- 收益：龙葵素对消化道的刺激性与严重时神经系统症状为食品毒理学共识；各国食品安全机构建议丢弃发芽、变绿的土豆。我国偶有家庭食用发芽土豆中毒通报。
- 证据等级：B
- 来源：国家食品安全风险评估中心科普；各国食品安全机构关于马铃薯龙葵素的提示
- 备注：土豆避光保存能延缓发芽，别跟洋葱放一起（互相催熟）。番茄未熟发青也有少量龙葵素，不吃生青番茄就行。

7. 苦杏仁、木薯、银杏：含氰苷

- 成本：零。管住嘴，别让孩子够着。
- 说人话：苦杏仁、桃仁、枇杷仁、木薯、白果（银杏）都含氰苷，在体内能放出氢氰酸。生苦杏仁小孩吃几粒到几十粒就可能出事。甜杏仁（大杏仁/巴旦木）没事，白果煮熟了少量没事，生的别碰。
- 收益：苦杏仁苷水解产生氢氰酸的机制与中毒剂量为食品毒理学共识；我国偶有儿童生食苦杏仁、白果中毒通报。木薯去皮、浸泡、煮熟可去除大部分亚麻苦苷。
- 证据等级：B
- 来源：国家食品安全风险评估中心（氰苷类食物中毒）；各地儿童中毒通报
- 备注：木薯煮熟后毒性大减，木薯淀粉制品（珍珠奶茶里的珍珠、芋圆）是安全的，怕的是啃生木薯。白果别当零食抓一把吃，熟食每天几颗足矣。

8. 河豚和毒蘑菇：一口都可能致命

- 成本：零。不采、不买、不吃。
- 说人话：河豚毒素 0.5 毫克能死人，没有解药，高温也破坏不掉，我国明令禁止加工经营河豚鱼（仅少数养殖加工试点除外）。毒蘑菇更冤：我国食物中毒死亡事件里毒蘑菇占大头，致命鹅膏（白毒伞）长得朴素，吃下去还有"假愈期"——歇两天以为好了，肝已经不行了。山里的蘑菇再鲜，也别伸手。
- 收益：河豚毒素毒性特征为毒理学共识；国家有关部门明令禁止河豚鱼流入市场（有条件开放养殖暗纹东方鲀加工试点，2016 年起）。国家卫健委/疾控通报：毒蘑菇是我国食物中毒死亡事件的主要原因；我国已报道蘑菇中毒事件起数与死亡人数居各类食物中毒前列。
- 证据等级：A
- 来源：原卫生部/农业农村部/市场监管总局关于河豚鱼监管的规定与通知；国家卫生健康委疾病预防控制局历年全国食物中毒事件情况通报（蘑菇中毒）
- 备注："颜色鲜艳才有毒""煮熟就没毒""以前吃过没事"三条全是误区。万一吃了，保留样本、催吐、立刻去医院，告诉医生吃了什么。网购"野生菌"同样别试。

9. 别自制药酒，别买散装酒

- 成本：零。不买立省，还避祸。
- 说人话：用川乌、草乌、附子泡酒，乌头碱没有安全剂量，云南、贵州几乎年年有喝自制药酒全家中毒的事。散装白酒更直接：工业酒精勾兑或自酿酒工艺失控，甲醇能喝瞎人、喝死人。药酒是药，不是酒。
- 收益：国家卫生健康委等部门多次警示：不制作、不饮用自制药酒，草乌、附子等乌头类药材毒性剧烈；我国历年通报多起乌头碱中毒死亡事件。散装白酒甲醇中毒事件在各地历年通报中反复出现（如云南等地集体甲醇中毒事件）。
- 证据等级：B
- 来源：国家卫生健康委食品安全提示（自制药酒风险）；云南省市场监督管理局等历年乌头类中毒预警；国家通报的甲醇中毒事件
- 备注：正规药厂的药酒按医嘱喝没问题，问题出在"自家泡的"。老人信偏方，是重灾区——把这条转给父母。

10. 生腌、醉虾醉蟹、毛蚶：一口鲜的代价

- 成本：零。不吃立省。放弃一点口腹之欲。
- 说人话：1988 年上海人生食被污染的毛蚶，31 万人染上甲肝、31 人死亡，医院走廊都住了病人。醉虾、醉蟹、生腌海鲜，酒和酸泡不死寄生虫和病毒——肺吸虫、华支睾吸虫（肝吸虫）、甲肝、诺如，都走这条路。想要这口鲜，深冷冻处理过的正规三文鱼可以，淡水生腌绝对不行。
- 收益：1988 年上海甲肝大流行：1987 年末至 1988 年 5 月报告 31 万余例，为全球单次感染人数最多的甲肝暴发，元凶是启东受污染毛蚶，开水沟烫未杀死病毒（上海市疾控与流行病学研究确认）。生食淡水水产感染肺吸虫、肝吸虫为我国南北各地常态；华支睾吸虫为 1 类致癌物（胆管癌）。
- 证据等级：A
- 来源：上海市疾病预防控制中心 (2023). 曾经，ta 一次放倒 30 万人.https://www.scdc.sh.cn/；IARC Monographs Vol 61 (1994). Schistosomes, liver flukes and Helicobacter pylori. https://publications.iarc.fr/100；康来仪等关于毛蚶与甲肝流行的流行病学研究
- 备注：海水鱼生也不是零风险（异尖线虫、副溶血性弧菌、诺如），正规渠道、深冷冻、现做现吃。肝吸虫感染一次可能多年无症状，等到胆管癌就晚了，广东、广西高发不是没原因的。

11. 孩子别空腹大量吃荔枝

- 成本：零。一次给孩子吃三四颗，饭后吃。
- 说人话：空腹大量吃未熟荔枝，孩子可能突发低血糖脑病，抽搐、昏迷，印度比哈尔邦每年因此死上百个孩子。荔枝糖分高但"荔枝病"的机制是未熟荔枝里的毒素干扰糖代谢。孩子吃荔枝：饭后、限量、挑熟的。
- 收益：印度多项研究把儿童急性脑病与空腹食用未熟荔枝关联（比哈尔邦每年数百例，含死亡病例；2017 年起系列研究，卷期待核实）。我国广东等地有散发病例通报。机制：次甘氨酸 A 与 MCPG 抑制糖异生。
- 证据等级：B
- 来源：印度 Muzaffarpur 儿童急性脑病与荔枝的系列研究（2017 年起，卷期待核实）；我国儿科与疾控的荔枝病病例报道
- 备注：大人空腹猛吃也可能头晕出汗。荔枝好吃，但别让孩子当饭。放冰箱冷藏后的荔枝相对温和，依然别空腹。

12. 荸荠、菱角、福寿螺、小龙虾：寄生虫专走这几条路

- 成本：零。荸荠、菱角煮熟吃，福寿螺不碰，小龙虾熟透、适量。
- 说人话：生荸荠、生菱角可能带姜片虫；福寿螺是广州管圆线虫的专业户，2006 年北京一酒楼凉拌福寿螺放倒 70 多人；小龙虾本身没问题，但一次吃太多发生过横纹肌溶解（哈夫病），虾头是重金属和寄生虫富集的地方，别嗦头。
- 收益：姜片虫（布氏姜片吸虫）与生食水生植物（荸荠、菱角）的关联为寄生虫学共识；2006 年北京福寿螺事件为原卫生部通报的重大食物中毒事件（广州管圆线虫，70 余人患病）；小龙虾相关横纹肌溶解病例散见于我国多地（2010 年南京 23 人，卷期待核实），与大量食用相关，机制未明。
- 证据等级：B
- 来源：原卫生部 2006 年北京福寿螺食物中毒事件通报；寄生虫学教材与疾控科普（姜片虫）；小龙虾横纹肌溶解病例报道（卷期待核实）
- 备注：小龙虾彻底煮熟、控制量（一次别超一斤）、不吃头，是三条底线。小龙虾和哈夫病的关系是"相关"不是"因果"，个体差异很大，但没必要拿自己试。

9. 水、咖啡、茶和酒

这一节讲喝什么。结论先说：白水和茶是主力，咖啡可以算健康饮品，无糖饮料能替糖但别多喝，酒精没有安全量。中国成年男性的饮酒率不低，"喝酒活血""适量红酒护心"是流传最广的两句错话。口径：慢病与死亡率。

1. 每天喝水 1500–1700 毫升，主动喝

- 成本：零。白开水是最便宜的饮料。
- 说人话：成年男性每天约 1700 毫升、女性约 1500 毫升（食物里的水算一半左右，直接喝 7–8 杯）。别等渴了再喝——渴的时候已经缺水一截了。尿液呈淡黄色，就是喝够了的简便标准。
- 收益：《中国居民膳食指南（2022）》：成年男性每日饮水 1700 毫升、女性 1500 毫升，提倡白开水或淡茶。缺水与认知、体力、便秘、泌尿系结石风险的关联为生理学与观察性证据。
- 证据等级：B
- 来源：中国营养学会 (2022).《中国居民膳食指南》；EFSA 等机构饮水量建议
- 备注：心衰、肾衰患者要限水，听医生的。运动、高温作业、发烧另算——汗出得多，水跟着加。含糖饮料不能计入，见第 1 节。

2. 饭前一杯水，顺带减点重

- 成本：零。饭前 30 分钟喝 300–500 毫升。
- 说人话：饭前先喝一大杯水，三个月能多减 1–2 公斤——不多，但零成本、零副作用，顺手就做了。原理也直白：先占掉一部分胃容量，正餐自然少吃几口。
- 收益：随机试验（肥胖中年人，500 毫升餐前饮水，12 周）：比对照组多减约 1–2 公斤（Dennis 等 2010，样本小）。荟萃分析：餐前饮水可适度增加减重效果（Parretti 等 2016，卷期待核实）。
- 证据等级：B
- 来源：Dennis EA 等 (2010). Water consumption increases weight loss during a hypocaloric diet intervention in middle-aged and older adults. Obesity. https://doi.org/10.1038/oby.2009.235；Parretti HM 等 (2016). Efficacy of water preloading before main meals（卷期待核实）
- 备注：胃食管反流的人别一次灌太多，小口分次。肾功能和心脏有问题的人遵医嘱。

3. 咖啡每天 3–4 杯，总体是划算的

- 成本：速溶一天一两元，现磨一天十几元。时间成本可忽略。
- 说人话：每天 3 杯左右咖啡，与更低的全因死亡、心血管病、帕金森病、2 型糖尿病风险相关——这是观察性研究，但方向一致地"喝咖啡的人更好"，咖啡因的安全性也研究得很透。成人每天 400 毫克咖啡因（约 3–4 杯）是公认安全线。孕妇减半。
- 收益：BMJ 荟萃分析（201 项观察性 + 17 项 RCT 的伞形评价）：每天 3 杯咖啡与全因死亡风险低约 17%、心血管死亡低约 19% 相关（Poole 等 2017，只记录、不分组）。EFSA：健康成人每日咖啡因 400 毫克以下未见安全性担忧。
- 证据等级：B
- 来源：Poole R 等 (2017). Coffee consumption and health: umbrella review of meta-analyses of multiple health outcomes. BMJ. https://doi.org/10.1136/bmj.j5024；EFSA (2015). Scientific Opinion on the safety of caffeine. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2015.4102
- 备注：观察性为主，喝咖啡的人生活习惯可能不同。真正的风险是"加糖加奶精"的三合一速溶和睡前 6 小时内的最后一杯。孕妇每天咖啡因控制在 200 毫克以内（约 2 杯）。

4. 茶是好饮料，但别趁烫喝

- 成本：绿茶一天几毛钱。烧水泡茶几分钟。
- 说人话：每天喝两三杯茶，与更低的心血管风险相关（观察性研究，低一两成）。但要命的是"趁热喝"：65°C 以上的热饮被国际癌症研究机构列为 2A 类致癌因素，主要证据在食管癌——中国、伊朗那些爱喝滚烫浓茶、热粥的地区，食管癌就是高发。好茶放凉几分钟再入口。
- 收益：绿茶摄入与心血管风险负相关的观察性荟萃（每天 1–3 杯，风险低约 10%–20%，卷期待核实）；IARC 2016：65°C 以上的热饮为 2A 类（对人类很可能致癌，主要在食管癌，中国、伊朗等队列一致）。
- 证据等级：B
- 来源：IARC (2016). IARC Monographs Vol 116: Drinking coffee, mate, and very hot beverages. https://publications.iarc.fr/153；绿茶与心血管的荟萃（卷期待核实）
- 备注：茶（包括绿茶）本身没问题，咖啡也是同一批评估里的。胃食管反流的人少喝浓茶。茶叶的氟含量问题只在大量饮用砖茶（边疆地区）时出现，日常泡茶不用担心。

5. 无糖甜味剂：别拿它控重，但拿来替糖可以

- 成本：零。零度可乐和可乐一个价。
- 说人话：世卫组织 2023 年的建议是：不要用无糖甜味剂来控制体重或降低慢病风险（有条件推荐，证据质量不高）。但反过来，用它替代含糖饮料，随机试验证实短期能减重。结论：从含糖换到无糖是进步，但别把它当"健康水"拼命灌——白水仍然排第一。
- 收益：WHO 2023 指南（有条件建议）：不建议用非糖甜味剂控制体重或减少非传染性疾病风险（基于观察性证据的系统评价）。随机试验（无糖饮料替代含糖饮料）：能量摄入与体重下降（Tate 等 2012，见第 1 节第 1 条）。
- 证据等级：B
- 来源：WHO (2023). Use of non-sugar sweeteners: WHO guideline. https://www.who.int/publications/i/item/9789240076426；Tate DF 等 (2012). Am J Clin Nutr. https://doi.org/10.3945/ajcn.111.026278
- 备注：争议项。观察性研究里喝无糖饮料的人往往基线更胖，因果说不清。阿斯巴甜、安赛蜜、三氯蔗糖都在安全评估范围内（JECFA），但代糖的确可能维持嗜甜习惯——最终出口还是白水。

6. 酒精没有安全量，最好一滴不沾

- 成本：零。不喝还省钱。难在应酬和习惯。
- 说人话：《柳叶刀》2018 年全球疾病负担研究：酒精是 15–49 岁人群死亡的头号风险因素，不存在"适量有益"的量——每天一杯，风险已经略高于不喝的人。"喝红酒软化血管"是把相关当因果的老故事。真想护血管，第 4 节的低钠盐和第 5 节的散步比什么酒都管用。
- 收益：GBD 2018（195 个国家和地区）：酒精是 15–49 岁死亡的首位风险因素；对 40 岁以上人群，少量饮酒对部分心血管病的微弱好处也被癌症、外伤等风险抵消（Lancet 2018，系统分析）。
- 证据等级：A
- 来源：GBD 2018 Alcohol Collaborators (2018). Alcohol use and burden for 195 countries and territories, 1990–2016. Lancet. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)31310-2
- 备注：各国膳食指南的"限量"（如中国男性每天酒精 ≤25 克）是现实妥协，不是安全线。已经喝上瘾的人别突然停酒，酒精戒断会出人命，去医院处理。应酬怎么挡酒见第 13 节第 7 条。

7. 喝酒脸红的人更别喝

- 成本：零。不喝立省。
- 说人话：一杯酒下肚脸就红、心跳快的人，是乙醛脱氢酶（ALDH2）活性不足——酒精代谢的中间产物乙醛在体内堆积，而乙醛是 1 类致癌物。东亚人里这个基因变异比例极高，中国喝酒脸红的人如果继续喝，食管癌风险比不喝的人高好几倍。脸红不是"能喝"，是身体在报警。
- 收益：ALDH2 基因型研究：携带缺陷型 ALDH2 rs671 的饮酒者，食管癌风险显著升高（多项病例对照与队列，风险随饮酒量上升数倍，卷期待核实）；乙醛为 IARC 1 类致癌物。ALDH2 缺陷在东亚人群中比例高（约 30%–50%）。
- 证据等级：B
- 来源：IARC (2012). Alcohol consumption and ethyl carbamate. IARC Monographs Vol 96.（乙醛致癌）；ALDH2 rs671 与饮酒者食管癌风险的系列研究（卷期待核实）
- 备注：这条同时解释了"啤酒肚"之外更贵重的代价：喝酒脸红还硬喝的人，患癌风险是喝酒不红的人的几倍到几十倍。劝酒时说一句"我喝酒上脸，真不能喝"，多数人会放过你。

8. 高尿酸：果糖、酒和海鲜三件事

- 成本：零。含糖饮料、果汁、啤酒、海鲜内脏少吃，多喝水。
- 说人话：痛风是代谢病，但三个饮食因素推波助澜：含糖饮料和果汁里的果糖、酒（尤其啤酒）、海鲜和内脏。饮食调整平均能让尿酸下降一成左右——别指望靠"忌口"治好痛风，但不管住嘴，降尿酸药也白搭。急性发作期严格执行，平时放宽一点没事。
- 收益：大型队列（美国健康男性，Choi 等 2004）：肉类、海鲜增加痛风风险，乳制品降低风险，果糖饮料显著增加风险；膳食因素对血尿酸水平的影响约 10%–15%（观察性）。急性期严格忌口为各国痛风指南建议。
- 证据等级：B
- 来源：Choi HK, Atkinson K, Karlson EW, Willett WC, Curhan G (2004). Purine-rich foods, dairy and protein intake, and the risk of gout in men. N Engl J Med. https://doi.org/10.1056/NEJMoa035700；Choi HK, Curhan G (2008). Soft drinks, fructose consumption, and the risk of gout. BMJ. https://doi.org/10.1136/bmj.39357.bmi247
- 备注：痛风是病，该吃药吃药（别嘌醇、非布司他、苯溴马隆），饮食是辅助。每天 2000 毫升以上水帮助尿酸排泄，苏打水、小苏打没什么神奇作用，别指望"碱化"。

10. 买什么：标签、性价比和选购

这一节讲超市和菜市场。健康饮食的一半是买对的：会看两张表（营养成分表、配料表），认得三种营销话术，知道便宜蛋白在哪。同样的预算，会买的人吃得更像膳食指南。口径：金钱与健康。

1. 会看营养成分表：先看钠和糖

- 成本：零。多花 5 秒。
- 说人话：营养成分表看三项：每 100 克的钠、糖、脂肪，再对照一天的配额（盐 5 克≈钠 2000 毫克、糖 25 克、油 25–30 克）。一包 500 克的零食钠 1500 毫克，吃掉三分之一就半天的盐配额。别只看"每份"——商家把"一份"定成 20 克的小把戏很常见。
- 收益：GB 28050 预包装食品营养标签通则强制标示能量、蛋白、脂肪、碳水化合物、钠；高盐高糖与慢病的关联见第 1、4 节。学会读标签的干预研究显示可改善选购质量（卷期待核实）。
- 证据等级：B
- 来源：GB 28050《食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则》；中国营养学会 (2022).《中国居民膳食指南》
- 备注：同类商品比着买：挂面、面包、饼干、酱料的钠含量能差三倍。"低钠""低脂""无糖"是我国规定的营养声称，有法定门槛（低钠 ≤120 毫克/100 克等），看准数字再信。

2. 看配料表：越短越好，排位越前越多

- 成本：零。
- 说人话：配料表按用量降序排列。前三位出现白砂糖、果葡糖浆、植物油、氢化植物油的，本质上就是糖油混合物。配料表长得念不完、一半是添加剂名的，通常是深加工食品——不是有毒，是营养密度配不上它的热量。
- 收益：超加工食品与肥胖、心血管、代谢病风险的关联见观察性证据（NutriNet-Santé 队列与荟萃：超加工食品占比每升 10%，全因死亡风险高约 14%——Schnabel 等 2019；NIH 随机试验：超加工饮食两周多摄入 500 千卡/天、体重多涨 0.9 公斤——Hall 等 2019）。
- 证据等级：B
- 来源：Schnabel L 等 (2019). Association between ultraprocessed food consumption and risk of mortality among 59,334 participants in the NutriNet-Santé cohort. JAMA Intern Med（卷期待核实）；Hall KD 等 (2019). Ultra-processed diets cause excess calorie intake and weight gain: a randomized controlled trial. Cell Metab. https://doi.org/10.1016/j.cmet.2019.05.008
- 备注：超加工食品是个有争议的新分类（NOVA），边界不完美，但"少吃深加工、多吃原形食物"的大方向各国指南一致。别走极端——冷冻蔬菜、全麦面包、无糖酸奶都是"加工过但健康"的。

3. 全麦面包配料表第一位得是全麦粉

- 成本：零。真全麦和白面包价差不大。
- 说人话：市面上多数"全麦面包"是小麦粉加焦糖色素，配料表第一位是全麦粉的才是真的。真的全麦粗糙、掉渣、保质期短——好面包的麦香和口感，骗不了人。同理，"全麦饼干""杂粮馒头"都查一遍配料表。
- 收益：全谷物摄入与慢病风险的关联见第 1 节第 4 条；配料表排序规则见 GB 7718（加入量递减）。
- 证据等级：B
- 来源：GB 7718《食品安全国家标准 预包装食品标签通则》；Aune 等 2016（见第 1 节第 4 条）
- 备注：全麦粉含量多少算"全麦"我国没有强制比例，看的是排序。切片面包保质期 90 天的，全麦比例高不到哪去。

4. 酸奶选简单的：生牛乳加菌

- 成本：零。无糖酸奶和风味酸奶同价。
- 说人话：好酸奶的配料表就两样：生牛乳、菌。风味发酵乳是"糖+奶粉+增稠剂"的组合，每 100 克加 10 克糖很常见；乳酸菌饮料更只是糖水加一点奶，蛋白质刚够国标下限，不是酸奶。想喝甜的，自己加新鲜水果。
- 收益：酸奶与 2 型糖尿病、骨密度的关联见观察性证据（乳制品总体中性偏好，见第 3 节第 5 条）；添加糖与龋齿、肥胖见第 1 节。风味发酵乳的含糖量为我国市场抽测的常见问题（卷期待核实）。
- 证据等级：B
- 来源：GB 19302《食品安全国家标准 发酵乳》（风味发酵乳与发酵乳的区分）；我国市场上风味乳制品含糖量抽测（卷期待核实）
- 备注：乳糖不耐受的人喝酸奶没事——发酵把大部分乳糖分解了，见第 11 节第 11 条。"希腊酸奶"是浓缩过的，蛋白更高也更贵，按需买。

5. 便宜蛋白三件套：鸡蛋、豆腐、冻鱼虾

- 成本：一天五六块钱，比吃肉省钱一半以上。冻鱼虾不用洗切，省时间。
- 说人话：论"每克蛋白质的价格"，鸡蛋、北豆腐、冷冻虾仁、鸡胸是超市四大天王。一板鸡蛋 20 块 30 个，一斤豆腐 3 块——同样的蛋白预算，吃豆蛋比吃牛肉省一半钱。冷冻鱼虾营养和新鲜的差不太多，还不用收拾。
- 收益：无直接 RCT。依据是常见食物的蛋白质含量与价格（我国农产品价格与食物成分表）与第 2、3 节的推荐结构。
- 证据等级：C
- 来源：中国食物成分表；各地农产品市场价格
- 备注：冷冻虾仁看配料表：只有虾的才行，"虾味球"是淀粉加鱼糜。鸡蛋算最便宜的完全蛋白，见第 3 节第 4 条。

6. 应季当地、大路菜最实惠

- 成本：应季菜往往就是最便宜的菜，早市比超市再便宜一截。
- 说人话：反季蔬菜贵在温室和运费，应季的当季菜集中上市，价格打到底还最好吃。本地当季的菠菜、萝卜、茄子、番茄轮着吃，比追"超级食物"省钱得多，营养也差不到哪去。早市收摊前的甩卖，是穷学生的朋友。
- 收益：无直接研究。依据是农产品价格与营养价值的常识（应季蔬果风味物质积累更充分）。
- 证据等级：C
- 来源：我国农产品批发市场价格规律；中国营养学会科普
- 备注：别为"养生概念"付溢价：有机菜、进口奇异果、羽衣甘蓝汁……营养差距撑不起价格差。真想省钱，菜市场收摊前、社区团购、冷冻蔬菜（见第 2 节第 8 条）都行。

7. 临期食品和打折区，大胆买

- 成本：三到五折。零时间。
- 说人话：临期不是变质——距保质期还有三分之一时间的进口奶、米面粮油，口感和营养都没差，价格打对折。原则：看得懂保质期规则（生产日期+保质期），买回家在期限内吃得完的，别贪便宜囤一堆放过期。
- 收益：无直接研究。临期食品的安全性与新鲜品相同，只是保质期临近（临期食品界定标准见各地市场监管部门规定）。
- 证据等级：C
- 来源：各地市场监管部门临期食品销售管理规定
- 备注：生鲜、冷链、现场制售的"临期"风险高，别碰；预包装的干货、罐头、米面放心买。打折的往往是临期或品相一般的，坏损的别买。

8. "0 蔗糖""无糖""低脂"标签逐个看

- 成本：零。买之前多读十秒。
- 说人话："0 蔗糖"可能加了果葡糖浆；"无糖"可能高油（无糖饼干、无糖月饼）；"低脂"可能高糖（低脂风味酸奶、果粒酸奶）。每个标签只回答一个问题，别把它当成健康许可证。看回第 1、2 条的两张表，啥都明白了。
- 收益：标签声称的法定含义见 GB 28050（"无糖"≤0.5 克/100 克，"低糖"≤5 克，"低脂"≤3 克，"0 反式脂肪"≤0.3 克/100 克）。营销话术与真实营养的差距见市场监管部门的比较试验（如上海消保委奶茶测评，见第 1 节第 8 条）。
- 证据等级：C
- 来源：GB 28050；各地消协比较试验
- 备注：同一品牌同一产品，"0 蔗糖版"常常比普通版贵三成，配料表却差不多。省钱秘诀：买普通版自己少放糖。

9. 保健食品认"蓝帽子"，治病别找保健品

- 成本：零。不信立省，常是省几万块。
- 说人话：正规保健食品有"蓝帽子"标识和批准文号，功能只有法定的那一二十种，说明书第一句准是"本品不能代替药物"。凡是听到"根治高血压/糖尿病/抗癌/排毒"，不管包装多像药，都是骗。老人买保健品，儿女要拦一道——这不是营养问题，是诈骗问题。
- 收益：我国保健食品实行注册与备案管理，功能声称目录法定，严禁治疗声称（《食品安全法》《保健食品注册与备案管理办法》）。历年市场监管与公安通报的保健品诈骗案件以老年人为主要目标。
- 证据等级：C
- 来源：《中华人民共和国食品安全法》；国家市场监督管理总局保健食品管理与诈骗通报
- 备注：老人已经买了的，别硬抢——陪他们查批准文号（国家市场监管总局特殊食品信息查询平台），比对功能声称，多数人一看"不能代替药物"就清醒了。真正该吃补充剂的只有特定人群，见第 11、12 节。

11. 不同人群怎么吃

这一节按人群分：孕妇、婴幼儿、孩子、老人、糖尿病人、肾病患者、贫血的人、素食者、乳糖不耐受、酒精依赖者。同一套指南套在不同人身上，重点不一样——共通的底线是第 1–4 节，这里只讲差异。口径：因人群而异。

1. 孕妇：叶酸 400 微克，酒和生食先停

- 成本：叶酸片一瓶十几块。酒和生食是零成本。
- 说人话：从准备怀孕前 3 个月到孕早期，每天补 400 微克叶酸，能明显降低胎儿神经管缺陷（脊柱裂、无脑儿）的风险——这是孕期营养里证据最硬的一条。酒从备孕停到断奶，没有"安全量"。生食（生鱼片、溏心蛋、生腌、未熟牛排）停掉，李斯特菌和弓形虫对大人是小病，对胎儿可能是大事。
- 收益：Cochrane 系统评价：叶酸补充（含食品强化）预防神经管缺陷；我国农村妇女增补叶酸项目使神经管缺陷发生率显著下降（官方评估下降约四成以上）。孕期酒精暴露与胎儿酒精谱系障碍的关联为各国指南一致警示（无安全剂量）。
- 证据等级：A
- 来源：De-Regil LM 等 (2015). Effects and safety of periconceptional oral folate supplementation for preventing birth defects. Cochrane Database Syst Rev. https://doi.org/10.1002/14651858.CD007950.pub3；原卫生部/国家卫生健康委农村妇女增补叶酸项目评估
- 备注：高剂量叶酸（4–5 毫克）只给高风险女性（有 NTD 生育史、癫痫服药者），遵医嘱。维生素 A 过量同样致畸——孕妇别吃动物肝脏、别吃鱼肝油（见第 3 节第 10 条）。

2. 孕期吃鱼：低汞、做熟、每周 2–3 次

- 成本：一周两三顿鱼，比牛羊肉便宜。
- 说人话：鱼里的 DHA 对胎儿大脑和视网膜发育有好处，孕期每周吃 2–3 份（约 240–360 克）低汞鱼是对的。但高汞大鱼（鲨鱼、剑鱼、国王鲭、方头鱼、金枪鱼罐头限量）要避开——汞伤胎儿神经。刺身、醉虾这些生食形式不行，做熟了吃。别因怕汞就不吃鱼，那才是更大的损失。
- 收益：FDA-EPA 联合建议（2024 更新）：孕妇哺乳期每周 2–3 份低汞鱼，避免四种高汞鱼。观察性研究：孕期鱼类摄入与儿童神经发育的关联（多数研究为正向，卷期待核实）。汞的神经毒性为毒理学共识。
- 证据等级：B
- 来源：US FDA & EPA (2024). Advice about Eating Fish.https://www.fda.gov/fishadvice；孕期鱼类摄入与儿童发育的观察性研究（卷期待核实）
- 备注：低汞鱼的名单：三文鱼、沙丁鱼、鳕鱼、虾、罗非鱼、鲶鱼、罐装淡金枪鱼。汞污染与鱼种和体型相关，越大越老的鱼汞越多。国内河鱼、海鱼都适用这个原则。

3. 一岁以内辅食：不加盐糖、不喂蜂蜜

- 成本：零。少放调料还省事。
- 说人话：1 岁以内不加盐、不加糖、不喝果汁——肾脏和味觉都在发育，重口味一旦惯出来很难改。蜂蜜绝对禁食：肉毒杆菌芽孢能让 1 岁以下婴儿肉毒中毒，可致命。辅食从 6 个月起，第一口建议是富含铁的泥糊（强化铁米粉、肉泥），而不是米汤菜水。
- 收益：《中国居民膳食指南（2022）》7–24 月龄婴幼儿喂养指南：1 岁内不额外添加盐、糖及调味品；蜂蜜禁食（婴儿肉毒中毒风险）；6 月龄起添加富铁辅食。各国儿科指南一致。
- 证据等级：A
- 来源：中国营养学会 (2022).《中国居民膳食指南》7–24 月龄喂养指南；各国儿科学会关于婴儿肉毒中毒与蜂蜜的警示（CDC 等）
- 备注：整颗坚果、果冻、整粒葡萄都是幼儿窒息高危物，见第 3 节第 7 条。别嚼碎喂孩子——口对口传播细菌（见第 13 节第 8 条幽门螺杆菌那套）。1 岁以后的盐也要限量，见第 4 节。

4. 孩子喝奶，别喝"儿童奶"

- 成本：纯牛奶比儿童奶便宜，儿童奶通常还加价三成。
- 说人话：学龄前儿童每天 350–500 毫升奶，普通纯牛奶就是最优解。"儿童成长牛奶""学生奶"多数是糖+香精+微量营养素，糖多了对孩子只有坏处。2 岁以下喝全脂，2 岁以后超重的可以喝低脂。含糖饮料、乳饮料都不该出现在孩子的日常里。
- 收益：《中国居民膳食指南（2022）》：2–5 岁每天奶 350–500 毫升，建议液态奶、配方奶；不喝含糖饮料。添加糖与儿童肥胖、龋齿的关联见第 1 节。
- 证据等级：B
- 来源：中国营养学会 (2022).《中国居民膳食指南》；Ludwig 等 2001（见第 1 节第 10 条）
- 备注：乳饮料（活性乳、优酸乳）的蛋白质含量只有牛奶的三分之一，是糖水不是奶。孩子乳糖不耐的选无乳糖奶或酸奶，见第 11 条。

5. 老年人：蛋白质吃够，防肌少症

- 成本：鸡蛋、牛奶、豆腐，一天多几块钱。
- 说人话：人过 60，肌肉以每年 1%–2% 的速度悄悄流失——肌少症直接关联跌倒、骨折、失能和死亡。蛋白质推荐量比年轻人还高（每天每公斤体重 1.0–1.2 克，60 公斤的人约 60–72 克），加两餐之间的蛋白质加餐，配合每周两次力量训练。
- 收益：PROT-AGE 国际专家组建议：老年人蛋白质每天 1.0–1.2 g/kg，有肾病或肝病的另说（Bauer 等 2013）。观察性研究：老年人蛋白质摄入高与肌少症、跌倒、骨折风险低相关（卷期待核实）。
- 证据等级：B
- 来源：Bauer J 等 (2013). Evidence-based recommendations for optimal dietary protein intake in older people: a position paper from the PROT-AGE Study Group. J Am Med Dir Assoc. https://doi.org/10.1016/j.jamda.2013.05.021
- 备注：牙口不好的老人，把肉剁碎、蛋羹、豆腐、鱼轮着来，别只喝粥吃咸菜（见第 1 节第 6 条）。肾功能不全者蛋白要限制而不是加量，见第 8 条。

6. 老年人：补钙先靠奶，晒太阳，必要时补剂

- 成本：每天两杯奶三五块钱，钙片一月几十块。
- 说人话：中国老年人钙摄入普遍只有推荐量的一半。食补优先：每天 300–500 毫升奶、北豆腐、深绿菜、芝麻酱。维生素 D 靠晒太阳（四肢每天 15–30 分钟，不防晒不隔玻璃），老人皮肤合成能力差，冬天和高龄老人建议每天补 800–1000 国际单位。对吃饭差的老人，钙加维生素 D 一起补能降低骨折风险。
- 收益：荟萃分析：钙加维生素 D 联合补充降低髋部与总骨折风险（Tang 等 2007，试验依从性高时效果更明显）；单纯补钙或单纯补维 D 证据不一致。USPSTF：健康成人常规补维 D 防骨折证据不足（有争议）。
- 证据等级：B
- 来源：Tang BMP, Eslick GD, Nowson C 等 (2007). Use of calcium or calcium in combination with vitamin D supplementation to prevent fractures and bone loss in people aged 50 years and older: a meta-analysis. Lancet. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(07)60842-6；USPSTF 维生素补充建议（2018/2022 更新，卷期待核实）
- 备注：争议项：健康社区老人单靠钙片防骨折的证据不强，真正有效的是"吃得下饭的人+防跌倒"。钙片一次不超过 500–600 毫克吸收好。肾结石病史的人补钙先问医生。

7. 糖尿病人：先改碳水质量，再谈总量

- 成本：零。把白米白面换一部分杂粮豆，把含糖饮料戒了。
- 说人话：糖尿病饮食不是"不吃主食"，而是换主食：杂粮、杂豆、全麦的血糖曲线平得多。同等碳水下，低 GI 饮食能让糖化血红蛋白降 0.3–0.5 个百分点——听起来小，长期就是并发症概率的差别。顺序也重要：菜和肉先吃、主食最后吃（见第 5 节第 3 条）。水果不是禁区，选低 GI 的、放在两餐之间、一次一小份。
- 收益：荟萃分析：低 GI 饮食使 1 型、2 型糖尿病患者的糖化血红蛋白下降约 0.3–0.5 个百分点（低 GI 与糖尿病的系统评价，卷期待核实）。ADA/EASD 共识：强调碳水化合物质量（全谷物、豆类、蔬果）而非单纯限制总量。
- 证据等级：B
- 来源：低 GI 饮食与血糖控制的系统评价（Cochrane/Clar 等，卷期待核实）；ADA (2024). Standards of Care in Diabetes. https://diabetesjournals.org/standards-of-care
- 备注：糖尿病人也是正常吃饭的人——极低碳、极低热量饮食都有严格的适用条件和医疗监护要求，别自己来。血糖仪是最好的老师：同一种食物，个体反应差很远，测一周比看十篇文章管用。

8. 肾病患者：限蛋白限钾限磷，听医生的

- 成本：零。但执行起来最费劲的一条，需要营养科和肾内科一起定方案。
- 说人话：这一条和前面所有条目的方向相反：慢性肾病（未透析）要限制蛋白质（每天每公斤体重 0.6–0.8 克），还要限钾（香蕉、橙子、土豆、低钠盐）、限磷（加工食品、内脏、可乐）。高钾血症会要命。具体到多少克，必须按肾功能分期和医生的方案来，别照书抄。
- 收益：各国肾脏病指南（KDIGO 等）：非透析 CKD 蛋白质 0.6–0.8 g/kg/天可延缓进展，透析患者反而要高蛋白；低钾饮食用于高钾血症风险患者。低钠盐含钾，肾功能不全者不宜（见第 4 节第 2 条）。
- 证据等级：B
- 来源：KDIGO Clinical Practice Guideline for Nutrition in CKD (2020). https://kdigo.org/guidelines/nutrition-in-ckd/
- 备注：别自己吓自己：慢性肾病分期差别巨大，有人要限蛋白，有人（透析）要补蛋白。去医院营养科，把"我能吃什么"列成一张表贴冰箱上，比网上查一百篇管用。

9. 贫血的人：红肉比红枣管用

- 成本：一周两三顿红肉内脏，一天几块钱。配富含维生素 C 的蔬果，促进铁吸收。
- 说人话：中国人缺铁性贫血高发（女性、孕妇、老人、儿童是重点人群）。补铁靠血红素铁——红肉、动物肝脏、动物血，吸收率是植物铁的 3–4 倍。红枣、红糖、菠菜、阿胶的铁要么少、要么吸收差，顶不上用。孕妇、儿童贫血要先找医生，排除其他原因。
- 收益：血红素铁与非血红素铁吸收率差异为营养学共识；WHO/我国调查均显示贫血在育龄女性、孕妇中患病率高（《中国居民营养与慢性病状况报告（2020 年）》：孕妇贫血率约 13.6%，儿童青少年贫血率呈下降趋势）。维生素 C 促进非血红素铁吸收有试验证据。
- 证据等级：A
- 来源：国家卫生健康委 (2020).《中国居民营养与慢性病状况报告（2020 年）》；WHO 营养相关指南（铁与贫血，卷期待核实）；食物铁吸收的营养生化共识
- 备注：确诊贫血别只食补——该吃铁剂就吃（每天元素铁 60–200 毫克，遵医嘱），食补是防不是治。茶和咖啡阻碍铁吸收，贫血的人餐后 1 小时再喝（见第 12 节第 10 条）。

10. 素食者：维生素 B12 必须补

- 成本：一瓶 B12 十几块吃仨月。零时间。
- 说人话：纯素食者（不碰蛋奶）没有可靠的 B12 食物来源，长期缺乏会伤神经和造血——这个后果不可逆。蛋奶素好一些，但儿童、孕妇、老人仍建议定期监测。铁、锌、DHA 也要多留心：亚麻籽补不了 DHA，直接吃藻油。
- 收益：B12 仅天然存在于动物性食物中（微生物合成）为营养生化共识；各国素食指南一致建议纯素食者补充 B12 或食用强化食品。植物铁吸收率低于动物铁的机制见第 9 条。
- 证据等级：A
- 来源：各国营养学会素食立场文件（如美国、英国、澳大利亚营养学会）；WHO 素食相关营养建议
- 备注："蛋白质互补不必每顿凑"——早年的说法已修正，一天之内吃够多样蛋白就行。孩子吃素，生长发育监测要做，别当普通孩子养。

11. 乳糖不耐受：换着喝，不必断奶

- 成本：低乳糖奶、酸奶比普通奶贵几块钱。
- 说人话：中国成年人里乳糖酶缺乏的比例很高（多数研究估在七成以上），一喝奶就胀气腹泻，是消化问题不是"不能喝奶"。解决办法：少量多次（一次 100 毫升）、佐餐饮用、换酸奶（发酵分解了乳糖）、换无乳糖牛奶。为了肚子舒服把奶断了，钙和蛋白的缺口没别的便宜食物能补。
- 收益：乳糖酶缺乏在中国及东亚人群中的高比例为多国人群体调查支持（我国成人乳糖酶缺乏检出率高，卷期待核实）；酸奶、低乳糖奶对症状的改善有试验证据。
- 证据等级：B
- 来源：中国人乳糖酶缺乏/乳糖不耐受流行病学调查（卷期待核实）；各国乳糖不耐受诊疗共识
- 备注：乳糖不耐受不会损伤肠道，别被"喝奶百病生"的营销吓到。牛奶蛋白过敏是另一回事（婴幼儿多见，皮疹、血便、体重不增），那种必须严格回避，并在医生指导下换深度水解或氨基酸配方粉。

12. 酒精依赖：戒断不能自己硬扛

- 成本：可能需要住院，几千到几万块。时间成本高。
- 说人话：天天大量喝酒的人突然停酒，可能出现手抖、出汗、心慌、幻觉、抽搐——酒精戒断能死人，这叫震颤谵妄。正确做法是去医院（精神科、成瘾科），在医生指导下用药物替代递减。家人要做的不是"把酒藏起来"，是陪他就医。
- 收益：酒精戒断综合征（含震颤谵妄）未经治疗的死亡率可高达 15%–40%，规范治疗显著降低（各国成瘾医学指南一致）。酒精依赖的医学治疗（苯二氮 类替代+维生素 B1）为标准方案。
- 证据等级：A
- 来源：各国成瘾医学与精神科指南（酒精戒断管理）；WHO 酒精使用障碍相关指南（卷期待核实）
- 备注：戒酒期间必须补维生素 B1（硫胺素）——酒精依赖者几乎都缺，直接输葡萄糖而不补 B1 可能诱发韦尼克脑病。这不是"没意志力"，是病，按病治。

12. 常见误区与谣言

这一节是辟谣合集，也是本书的"反面清单"——每一条听着都耳熟，每一条都没有证据。收在这里，是为了让你在饭桌上被劝着吃/劝着不吃的时候，能说出个所以然。口径：证据本身。

1. 过午不食、辟谷：不是养生是挨饿

- 成本：省一顿饭钱，搭上肌肉和代谢。
- 说人话：过午不食、断食排毒、清水辟谷，减的全是水和肌肉，回头加倍吃回来。极低热量饮食只在医疗监护下（严重肥胖术前）才用。饿到头晕心慌的时候，身体已经在拆肌肉当柴烧。
- 收益：无任何可靠证据支持"过午不食"延年益寿；极低热量饮食的医学应用有明确适应证与监护要求（各国减重指南，见第 6 节第 4、5 条）。"排毒"概念无生理学基础（见第 6 节第 6 条）。
- 证据等级：C
- 来源：各国减重医学指南（极低热量饮食的适应证）；中国科协"辟谣"平台相关条目
- 备注：有规律的轻断食（5:2、16:8）本身不是邪教——研究显示减重效果与每天少吃点相当（见第 6 节第 3 条）。问题出在"饿到极端 + 觉得在养生"的组合。

2. 碱性食物、酸碱体质：没有这回事

- 成本：零。别为"碱性水""碱性食品"付溢价。
- 说人话：人体血液 pH 恒定在 7.35–7.45，靠肺和肾死死盯着，吃几斤柠檬或几箱苏打水都撼不动。"酸碱体质"这套理论的创始人罗伯特·欧阳，2017 年在美国被陪审团判赔一名癌症患者上亿美元——他自己就是靠这套话术行医的。食物确实分酸碱（钾磷多的偏碱，硫氯多的偏酸），但跟你身体的酸碱没关系。
- 收益：人体酸碱平衡的生理学调节机制为医学共识；"酸碱体质"理论无同行评议研究支持。美国法院判决与媒体报道（2017，卷期待核实）。
- 证据等级：C
- 来源：人体酸碱平衡的生理学教材共识；"酸碱体质"诉讼的公开报道（卷期待核实）
- 备注：同理的还有"酸性体质易癌""苏打水改变体质"。真有价值的是少吃盐（第 4 节第 1 条），不是算食物酸碱性。

3. 食物相克：辟谣快一百年了，不存在的

- 成本：零。该吃吃该喝喝。
- 说人话：柿子+螃蟹、菠菜+豆腐、豆浆+鸡蛋……1935 年就有营养学家郑集先生拿常见"相克组合"做人体试食，一百多组下来屁事没有。现代版食物中毒，几乎全是没做熟、放坏了、过敏体质这三类真原因。
- 收益：1935 年郑集等关于食物相克的人体试食研究（百余组未见中毒反应）；我国科普机构历年对食物相克谣言的实验辟谣（央视等）。现代食物中毒流行病学与"相克"无关。
- 证据等级：C
- 来源：郑集 (1935) 食物相克实验（我国食物中毒学/营养学史）；中国科协及央视等辟谣实验
- 备注：真正要小心的组合只有一个半：酒精+头孢（双硫仑反应，见本节备注）、生豆浆+没煮熟（见第 8 节第 4 条）。柿子空腹大量吃+胃动力差的人可能长胃石，那是量的问题，不是"相克"。

4. 吃啥补啥：核桃不补脑、猪蹄不补脸

- 成本：核桃、猪蹄都不便宜，这笔"以形补形"的溢价可以省。
- 说人话：核桃长的像脑子，但它的 ω-3 是 ALA，转化效率很低，每天吃一小把是为了坚果本身的益处（见第 3 节第 6 条），不是因为补脑。猪蹄的胶原煮出来进肚子先拆成氨基酸，身体爱往哪用往哪用，不会定向补到脸上——补到脸上的主要是热量。
- 收益：食物成分与消化吸收的生化常识；胶原蛋白肽与皮肤弹性的小样本试验结果不一致（见第 5 条）。
- 证据等级：C
- 来源：食物成分表；胶原肽与皮肤的小样本研究（卷期待核实）
- 备注：以形补形唯一"沾边"的是胡萝卜 vs 眼睛（β-胡萝卜素确实是视觉营养素），那也是因为成分不是因为形状。

5. 胶原蛋白吃了不补脸上的胶原蛋白

- 成本：胶原蛋白粉、口服液，一个月几百到几千。
- 说人话：胶原蛋白吃进去就是普通蛋白质，水解成氨基酸，身体拿它补墙还是补脸，不看你买了什么牌子。小样本试验说皮肤弹性有改善，但样本小、时间短、多数由厂商资助。想皮肤好，防晒、睡眠、不吸烟，比吃什么胶原都管用。
- 收益：胶原肽与皮肤弹性/关节疼痛的小样本随机试验结果不一致，荟萃分析证据质量低（卷期待核实）；胶原蛋白的消化代谢为生化常识。
- 证据等级：B
- 来源：胶原蛋白肽与皮肤的小样本 RCT 与荟萃（卷期待核实，证据质量低）
- 备注：争议项。不是说吃了有害——它就是不比鸡蛋牛奶强，贵在营销。同理的还有口服玻尿酸（透明质酸）、葡萄籽胶囊、酵素。

6. 骨头汤补钙是假的，汤里也没有肉里的营养

- 成本：熬汤几小时，喝下去的是脂肪和嘌呤。补钙效率约等于喝白开水。
- 说人话：骨头里的钙炖到汤里微乎其微（每 100 毫升几毫克，牛奶是 100 毫克以上），白白的汤是脂肪乳化的结果，不是钙。要补钙喝奶（第 3 节第 5 条），要蛋白吃肉。肉汤、鱼汤、鸡汤好喝，但营养密度全在渣里。痛风的人更要少喝老火汤。
- 收益：骨头汤的钙含量为成分实测（远低于牛奶，与白水接近）；老火汤高嘌呤、高脂肪的成分为实测共识；汤与肉营养分布的食品科学共识。
- 证据等级：B
- 来源：骨头汤钙含量的实测研究（卷期待核实）；食物成分表；痛风饮食建议（见第 9 节第 8 条）
- 备注：汤不是毒药，是"好喝但没营养"的解馋品。喝汤记得吃肉。给病人"熬汤补身体"，补的是心意，不是营养。

7. 凉茶、苦瓜、秋葵降糖：不能替代药

- 成本：几十到几百元，白花钱是小事，耽误治疗是大事。
- 说人话：苦瓜皂苷、秋葵黏液在试管里降糖，吃进肚子达不到那个浓度；正规试验里它们降糖的证据约等于零。血糖高到该用药的程度，二甲双胍、胰岛素是几十年的循证结论，比任何"食疗"都可靠。拿这些替代药，等于拿命赌偏方。
- 收益：苦瓜、秋葵等食物降糖的人体试验证据不足（系统评价结论：不能替代药物）；糖尿病药物治疗的循证基础见各国糖尿病指南。
- 证据等级：B
- 来源：ADA Standards of Care（降糖治疗的循证）；苦瓜/秋葵降糖的系统评价（证据不足，卷期待核实）
- 备注：不是说要跟苦瓜有仇——当蔬菜吃没问题，有问题的是"用它代替药"。同理还有"洋葱泡醋降糖""肉桂治糖尿病"。已经确诊的人，食疗只能是辅助。

8. 隔夜茶、千滚水：抛开剂量是吓人

- 成本：零。该喝喝。
- 说人话：隔夜茶的亚硝酸盐含量离中毒量差着好几个数量级，放一晚上细菌也长不到哪去（冰箱里更没事）；千滚水、反复烧开的水，亚硝酸盐增量同样微乎其微。真要注意的是容器干净、茶水别在桌上落灰招虫。
- 收益：亚硝酸盐在茶水、煮沸水中的含量实测远低于限量标准（我国食品安全监测数据）；硝酸盐→亚硝酸盐的转化量在饮水尺度上可忽略。
- 证据等级：B
- 来源：我国饮用水与茶水亚硝酸盐含量监测（卷期待核实）；GB 5749 生活饮用水卫生标准
- 备注：真正的"隔夜不能喝"是凉菜、切开的西瓜、泡过夜的木耳（第 8 节第 1 条）。别把这两件事混在一起吓自己。

9. 复合维生素防不了病，过量反而可能有害

- 成本：一月几十到几百，买的是一份心理安慰，偶尔还倒扣。
- 说人话：健康人吃复合维生素，不防癌不防心血管、不降低死亡——大样本试验做了一遍又一遍，全是阴性。个别成分还查出坏处：吸烟者补 β-胡萝卜素，肺癌风险反而升了；大剂量维生素 E，前列腺癌风险升高。钱花在新鲜食物上，回报高得多。
- 收益：USPSTF (2022) 系统评价与建议：反对用 β-胡萝卜素或维生素 E 补充剂预防心血管疾病或癌症。ATBC 试验（2.9 万芬兰男性吸烟者）：β-胡萝卜素使肺癌风险高约 18%。SELECT 试验（3.5 万男性）：维生素 E 使前列腺癌风险高约 17%。复合维生素与死亡率的队列/试验为阴性。
- 证据等级：A
- 来源：USPSTF (2022). Vitamin, Mineral, and Multivitamin Supplementation to Prevent CVD and Cancer. JAMA. https://doi.org/10.1001/jama.2022.5540；The ATBC Cancer Prevention Study Group (1994). N Engl J Med.（β-胡萝卜素与肺癌）；Lippman SM 等 (2009). Effect of selenium and vitamin E on risk of prostate cancer (SELECT). JAMA. https://doi.org/10.1001/jama.2009.364
- 备注：例外人群该补还是要补：孕妇叶酸（第 11 节第 1 条）、纯素者 B12（第 11 节第 10 条）、婴幼儿维 D、缺铁性贫血（第 11 节第 9 条）。"普通人日常吃复维防病"这个场景，证据是否定的。

10. 海鲜加维生素 C 等于吃砒霜：得一次吃几百斤

- 成本：零。虾和橙子该配配。
- 说人话：海鲜里的砷大多是有机砷（砷甜菜碱），毒性很低，跟维生素 C 在胃里也变不出足以中毒的无机砷。按毒性剂量倒推，得一顿吃上百公斤虾才够——先撑死的是胃，不是砷。这条谣言的危害不在砷，在让人不敢吃虾又不敢吃维 C。
- 收益：海产品中砷的形态以有机砷为主、毒性低为食品化学共识；毒理学剂量计算（中毒所需量与常规摄入量差数个量级）。
- 证据等级：C
- 来源：海产品砷形态的食品化学研究（卷期待核实）；毒理学剂量推算
- 备注：真正有毒的是受污染水域的贝类（麻痹性贝毒等），那是水源污染问题，跟水果没关系。

11. 铁锅炒菜补不了铁

- 成本：零。铁锅照样用，别指望它补铁。
- 说人话：铁锅炒菜确实会溶出微量铁，但量少又不稳定，菜里的酸和油还影响溶出。真要补铁，红肉肝脏加维 C（第 11 节第 9 条），或者遵医嘱吃铁剂。为"补铁"专门去买铁锅，属于花钱买心理安慰。
- 收益：铁锅溶铁量的实测研究：溶出量有限且不稳定，受烹饪条件影响大（卷期待核实）。
- 证据等级：C
- 来源：铁锅烹饪铁溶出量实测（卷期待核实）；中国科协辟谣
- 备注：铁锅的好处是耐用、不粘前提是会养，跟营养无关。不粘锅、不锈钢锅、麦饭石锅，按钱包和习惯选。

12. 菠菜豆腐：焯水就行，不用躲着吃

- 成本：零。菠菜下锅前焯水 30 秒。
- 说人话：菠菜里的草酸和豆腐里的钙，在锅里结合成草酸钙，进不了血，随粪便排出去——所以"菠菜豆腐得结石"不成立。焯水去掉大部分草酸，口感更好、结石风险更小。真正跟结石相关的是喝水少、代谢问题、高盐高蛋白。
- 收益：草酸钙的代谢去向为生化共识；焯水对草酸的去除率为食品加工实测；结石的主要膳食危险因素为高盐、低水、高蛋白高嘌呤而非正常草酸摄入（观察性研究，卷期待核实）。
- 证据等级：B
- 来源：草酸与草酸钙代谢共识；焯水去草酸的加工研究（卷期待核实）
- 备注：得过草酸钙结石的人，医生会建议限制高草酸食物（菠菜、苋菜、浓茶），那是医嘱，照做就行——但"菠菜豆腐汤"这个具体组合，历史上是冤枉的。

13. 外出就餐、外卖和预算

这一节讲"不在家吃"的场景：外卖、食堂、聚餐、应酬。同样的饭菜，餐厅为了好吃，油盐糖都往狠了放——中国居民在外就餐比例逐年上升，这是盐油超标的大头。好在这些场景都有成本很低的应对办法。口径：健康与金钱。

1. 外卖的坑主要在油、盐和主食比例

- 成本：零。备注栏打几个字的事。
- 说人话：外卖三大坑：油多、盐多、主食多菜少。一份盖浇饭的油盐经常超过一天配额，米饭却占了餐盒一大半。对策：备注"少油少盐"（多数商家会照办）、让老板"多菜少饭"、剩菜汤别拌饭。
- 收益：我国居民在外就餐比例持续上升，外食油盐贡献大（《中国居民营养与慢性病状况报告（2020 年）》相关分析）；外食与肥胖、高血压的关联见观察性证据（卷期待核实）。
- 证据等级：C
- 来源：《中国居民营养与慢性病状况报告（2020 年）》；中国疾控营养与健康所外食研究（卷期待核实）
- 备注：轻食沙拉是另一个坑——酱汁热量爆炸，蔬菜还没多少，见第 6 节。点餐先看有没有"蒸""煮""炖"字。

2. 点菜口诀：蒸煮炖优先，干锅红烧糖醋靠后

- 成本：零。同样的价钱，换个做法。
- 说人话：菜名里藏着做法：清蒸、白灼、炖、煮，油盐相对克制；干锅、红烧、糖醋、油炸、干煸，油糖盐轮番上。一条鱼，清蒸和干烧，热量能差出一倍。点菜时照着口诀走，比忌口什么菜都实用。
- 收益：烹饪方式与油脂、盐分摄入的关联见第 4、7 节；外食油盐高的实测见第 1 条。
- 证据等级：C
- 来源：见第 4 节第 3、7 条与本节第 1 条
- 备注：川菜不是原罪——麻婆豆腐换成烫青菜加蘸料，火锅选清汤（见第 7 条），都能在口味和健康之间找平衡。

3. 盖浇饭、拌面：让老板少饭多菜

- 成本：零。备注四个字。
- 说人话：盖浇饭的灵魂是"汤汁拌饭"——那口油汪汪的菜汤，是盐和油的精髓。让老板多给菜、少给饭、别浇汤，同样的钱吃到更多蛋白和蔬菜。吃不完的米饭别勉强，主食减半不会营养不良。
- 收益：无直接 RCT。依据是外食油盐与主食结构的问题（见本节第 1 条）和第 1 节的主食建议。
- 证据等级：C
- 来源：见本节第 1 条；《中国居民膳食指南（2022）》
- 备注：同理适用于炒面、炒饭、卤肉饭。想省钱又健康，自带午饭见第 5 条。

4. 泡面加蛋加菜，料包减半，别喝汤

- 成本：一桶泡面加个蛋加把菜，多两三块钱，比外卖便宜一半。
- 说人话：泡面的问题几乎全在那包调料和汤里：一桶面钠 2000 毫克上下，一天配额全在里面。对策：料包放一半或更少、加个蛋、抓把青菜或冷冻豌豆、汤别喝完。这样一桶面的钠就能砍掉一半以上。
- 收益：方便面调料的钠含量为成分实测（常见产品每份钠 1500–2500 毫克，卷期待核实）；减盐与血压的关联见第 4 节第 1、2 条。
- 证据等级：C
- 来源：方便面营养成分表实测（卷期待核实）；《中国居民膳食指南（2022）》（减盐）
- 备注：泡面不是垃圾食品，是"营养单一的应急食品"——加蛋加菜就补上了短板。油炸面饼换成非油炸的也行，但差别主要在脂肪，钠的大头在料包。

5. 自带午饭：一年省下的钱和油盐都可观

- 成本：前一晚多炒一个菜，或早起 15 分钟。便当盒十几块。
- 说人话：一天外卖 30–40 元，自带成本 15 元左右，一年差出四五千块。更重要的是油盐自己说了算。带饭技巧：绿叶菜早上现炒（见第 7 节第 5 条），荤菜根茎随便带，办公室微波炉 2 分钟，比外卖等 40 分钟还快。
- 收益：无直接 RCT。依据是外食与自制的成本差（各地餐价）和第 1、4 节的油盐控制收益。
- 证据等级：C
- 来源：各地外卖与食材价格；《中国居民膳食指南（2022）》
- 备注：没有微波炉的，带饭团、三明治、冷吃便当（意面沙拉、杂粮饭团）。公司有食堂的优先食堂——至少比外卖便宜且热乎。

6. 聚餐用公筷：幽门螺杆菌是共餐传播的

- 成本：一副公筷几块钱。难在开不了口提要求。
- 说人话：我国幽门螺杆菌感染率接近一半，传播主要靠口对口、共餐不分筷。它是 1 类致癌物（胃癌），根除治疗后胃癌发生率能降四成左右。家里和饭局用公筷、别互相夹菜、别把食物嚼碎了喂孩子——这一条的收益是整桌人的。
- 收益：WHO/IARC：幽门螺杆菌 1 类致癌物。随机干预随访（山东临朐，根除治疗 14.7 年）：无症状感染者根除后胃癌发生风险低约 39%（Ma 等 2012）。我国 Hp 感染率接近一半（大样本流行病学调查，卷期待核实）。
- 证据等级：A
- 来源：IARC (1994). IARC Monographs Vol 61: Schistosomes, liver flukes and Helicobacter pylori. https://publications.iarc.fr/100；Ma JL 等 (2012). Fifteen-year effects of Helicobacter pylori, garlic, and vitamin treatments on gastric cancer incidence and mortality. J Natl Cancer Inst. https://doi.org/10.1093/jnci/djs044；我国幽门螺杆菌感染率流行病学（卷期待核实）
- 备注：查出阳性，四联疗法 14 天，家里人同治，治愈率九成上下（遵医嘱）。分餐是"预防再次感染"，不是歧视谁。公筷公勺的建议也写进了《中国居民膳食指南（2022）》的文明餐饮条目。

7. 火锅、麻辣烫、烧烤怎么点相对稳

- 成本：零。点菜策略问题。
- 说人话：火锅选清汤或菌汤锅底（红油锅底喝一口汤就是一天油），麻酱蘸料换成醋蒜汁，多下菜豆豆腐少下淀粉丸子，别喝汤（钠和嘌呤的大本营）。烧烤：让油脂滴离炭火、烤焦的皮别啃（见第 7 节第 3 条）、配着生菜叶吃、一周别超过一次。麻辣烫是隐藏的优等生——多菜多豆少丸，清汤，就是别把汤底喝光。
- 收益：火锅汤底高钠高嘌呤为成分实测（卷期待核实）；烧烤产物与致癌风险见第 7 节第 3 条；外食油盐见本节第 1 条。
- 证据等级：C
- 来源：火锅汤底钠与嘌呤实测（卷期待核实）；见第 7 节第 3 条
- 备注：痛风的人火锅烧烤啤酒是危险三角（见第 9 节第 8 条）。这三样的共同问题是"不知不觉吃超"——定个量：先点菜，吃完再点肉。

8. 应酬喝酒：挡酒话术和主人的责任

- 成本：零。可能会得罪人——但健康在自己身上。
- 说人话：中国酒桌的账：每年因酒精死亡的人数以百万计，"不喝就是不给面子"是没有科学依据的道德绑架。能用的挡法："在吃头孢""开车""医生说不能再喝"——都不容劝第二轮。劝酒的人该知道：把人喝进医院，同桌的有法律责任。组局的人少劝酒，是体面也是自保。
- 收益：酒精的危害与"无安全量"见第 9 节第 6、7 条；劝酒致害的民事责任见我国侵权责任司法实践（共同饮酒人安全保障义务，判例一致）。
- 证据等级：C
- 来源：GBD 2018（见第 9 节第 6 条）；共同饮酒人侵权责任的司法判例
- 备注：真戒不掉的应酬，记住"喝前吃东西、慢喝、多喝水、别混着喝"，能少伤一点。但根本解法还是第 9 节的结论：这玩意儿没有安全量。

9. 下午以后换无咖啡因：奶茶和咖啡的时间账

- 成本：零。下午三点后换无咖啡因的。
- 说人话：咖啡因半衰期五六个小时，下午三四点的一杯奶茶，到半夜还剩一半在起作用——入睡推迟、深睡变少，第二天食欲激素跟着乱（见第 5 节第 7 条）。2017 年上海消保委那批测评里，不少奶茶的咖啡因相当于两三杯咖啡（见第 1 节第 8 条）。下午以后：无糖纯茶、无咖啡因奶茶、白水。
- 收益：咖啡因半衰期与睡眠影响的药理学与睡眠研究（咖啡因使入睡潜伏期延长、深睡减少，卷期待核实）；上海消保委 2017 奶茶咖啡因测评（见第 1 节第 8 条）。
- 证据等级：B
- 来源：咖啡因与睡眠的随机试验（卷期待核实）；上海市消保委 (2017) 奶茶比较试验
- 备注：咖啡因代谢速度个体差异极大（基因决定的），有人下午喝晚上照睡。判断标准很简单：影响你入睡的，就早停。孕妇上限 200 毫克/天，见第 11 节第 2 条。